

OBJECTIFS DE L'UE

L'objectif poursuivi dans cette unité d'enseignement « Mathématique Discrète » est celui de mettre à la disposition de l'étudiant de L1 de l'option Informatique Technologie/Informatique de gestion les notions de base de la mathématique, de montrer comment ces notions peuvent apporter une aide réelle à la conception de programmes en passant par l'algorithmique.

ORGANISATION DE L'UE

Les enseignements

- 4 crédits (soit 60h) consacrés aux enseignements en présentiel.
- 2 crédits (soit 30h) pour le travail personnel de l'étudiant.
- Présence obligatoire de l'étudiant aux enseignements (contrôle des présences, rapport des absences).

Evaluation

- Evaluation continue (interrogations, travaux pratiques, travaux dirigés personnels ou en groupe, examens).
- Chaque chapitre donnera lieu à une évaluation (interrogation, TD ou TP).
- L'examen couvrira toutes les matières étudiées.
- L'évaluation continue (interro, TD et TP) sera cotée sur 10 pts et l'examen 10 pts aussi.
- L'étudiant n'ayant suivi le cours (3/4 d'absences) ne sera pas autorisé à présenter l'examen.

=SOMMAIRE=

Chap.I : Notions de logique mathématique (cc/interro)

Chap.II: Théorie sur les ensembles et relations (cc/TD)

Chap.III : Ensembles numériques (cc/TD)

Chap.IV : Analyse combinatoire (cc/TP)

Chap.V : Matrices et déterminants (cc/Interro)

Chap.VI : Théorie des langages (cc/TD)

Chap.VI : Automates finis (cc/interro)

Chap.VII : Introduction sur la théorie des graphes (cc/TP)

CHAP. I. NOTIONS DE LOGIQUE MATHEMATIQUE

La logique a pour intérêt les méthodes de raisonnement. Elle fournit des règles, des techniques, permettant de décider si une argumentation est valide ou ne l'est pas. Ses applications sont nombreuses, notamment en mathématique, en informatique, et dans d'autres disciplines un peu rigoureuses, mais aussi dans notre vie de tous les jours.

I.1. Proposition

1. Définition

On appelle proposition, toute expression ou énoncé mathématique ou de la vie courante à laquelle on peut attribuer la valeur de vérité «vraie » (V) ou la valeur de vérité « Faux » sans qu'il y ait ambiguïté.

2. Exemple

- 1) $10 + 7 = 17$ (V)
- 2) Kongo Central est une province de l'Angola (F)
- 3) $-57 < -3$ (V)

3. Contre-exemple

- 1) Il est fait froid à Mbanza-Ngungu
- 2) Mademoiselle Masiala est très jolie
- 3) Ah, j'ai chaud !

4. Remarque

Les propositions seront représentées par des lettres minuscules telles que : $p, q, r, \dots, p_1, p_2, \dots, p_n, q_1, q_2, \dots, q_n$

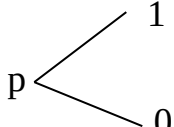
5. Table de vérité

- Pour une proposition p quelconque, il y a que $2^1 = 2$ possibilités : soit p est vraie, soit p est fausse et pas les deux valeurs de vérité à la fois.

Nous symboliserons : p est vraie par V ou 1

p est fausse par F ou 0

Cette situation peut être résumée dans un tableau appelé « table de vérité » comme suit :

p	ou encore par arbre des valeur p 
1	
0	

- Pour 2 propositions p et q quelconques, il y a $2^2 = 4$ possibilités.

La table de vérité se présente comme suit :

p	q
1	1
1	0
0	1
0	0

- Pour 3 propositions quelconques, il y a $2^3 = 8$ possibilités.

La table de vérité se présente comme suit :

p	q	r
1	1	1
1	1	0
1	0	1
1	0	0
0	1	1
0	1	0
0	0	1
0	0	0

- En général, pour n propositions $p_1, p_2, \dots, p_n$, il y a 2^n possibilités.

I.2. Connecteurs logiques des propositions

On appelle connecteur logique ou opérateur logique, toute opération (ou symbole) permettant d'associer 2 à plusieurs propositions pour obtenir une nouvelle proposition.

Les plus utilisés sont :

- ❖ La négation (- ou $\neg$)
- ❖ La conjonction ($\wedge$)
- ❖ La disjonction inclusive ($\vee$)
- ❖ La disjonction exclusive ($\veebar$)
- ❖ L'implication ($\Rightarrow$)
- ❖ La bi-implication ($\Leftrightarrow$)

a. La négation

La négation d'une proposition p est la proposition qui est fausse lorsque p est vraie et vraie lorsque p est fausse.

On la note par $\neg p$ ou $\overline{p}$ (on lit : non p).

Table de vérité

p	$\neg p$
1	0
0	1

Exemple

P : Makitu est étudiant en L1 IT

$\neg p$: Makitu n'est pas étudiant en L1 IT

b. La conjonction

La conjonction de 2 propositions p et q est la proposition qui n'est vraie si p et q sont vraies à la fois, elle est fausse dans les autres cas.

On la note : $p \wedge q$ (on lit : p et q).

Table de vérité

p	q	$p \wedge q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

Exemple

$p : 3 \leq 7$ (V)

$q : 5$ est un nombre impair (V)

$p \wedge q : 3 \leq 7$ et 5 est un nombre impair (V)

c. La disjonction inclusive (V)

La disjonction de 2 propositions p et q est la proposition qui n'est fausse si p et q sont fausses à la fois, elle est vraie dans les autres cas.

On la note : $p \vee q$ (on lit : p ou q).

Table de vérité

p	q	$p \vee q$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Exemple :

$p : 2$ est un nombre impair (F)

$q : 16 > 10$ (V)

$p \vee q : 2$ est un nombre impair ou $16 > 10$ (V)

d. L'implication

Etant donné deux propositions p et q , $p \Rightarrow q$ est la proposition obtenue à partir de p et q , et qui n'est fausse que dans le seul cas où p est vraie et q est fausse ; vraie dans les autres cas.

Table de vérité

p	q	$p \Rightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

L'expression $p \Rightarrow q$ se lit : « p implique q » ou « p entraîne q » ou encore « si p ... alors q ».

e. La bi-implication ou Equivalence ($\Leftrightarrow$)

Soient deux propositions p et q. On appelle bi-implication de p et q, la proposition qui n'est vraie que si p et q ont la même valeur de vérité, autrement dit p et q sont simultanément vraies ou simultanément fausses.

On la note $p \Leftrightarrow q$ et on lit : « p équivaut q » ou « p bi-implique q ».

Table de vérité

p	q	$p \Leftrightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

f. La disjonction exclusive

La disjonction exclusive de 2 propositions p et q est la proposition obtenue à partir de p et q , et qui n'est vraie que si l'une seulement de deux propositions p et q est vraie.

On note : $p \vee q$ et on lit : « p ou q ».

N.B : $p \vee q = \neg(p \Leftrightarrow q)$

Table de vérité

p	q	$p \vee q$
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

I.3. Propositions complexes ou formules

1. Définition

On appelle proposition complexe ou formule, toute proposition obtenue en combinant un nombre fini des propositions simples (ou variables proportionnelles).

2. Notation

Une proposition complexe est représentée par une lettre majuscule : P, Q, R, ... Pour plus de précision, on met entre parenthèses une suite formée des propositions simples (variables proportionnelles) qui forment la proportion.

3. Exemples

$$P(p, q) \equiv \neg p \wedge (p \Rightarrow q)$$

$$Q(p, q, r) \equiv p \Rightarrow (q \Rightarrow r)$$

4. Connecteur principal

Le connecteur principal d'une formule est le dernier connecteur à être utilisé dans cette formule.

Exemples

$$P(p, q, r) \equiv \neg p \wedge (p \Rightarrow r) : \wedge \text{ est le connecteur principal}$$

$$Q(p, q, r) \equiv (\neg p \wedge (p \Rightarrow r)) \vee (p \wedge (p \Rightarrow r)) : \vee \text{ est le connecteur principal}$$

5. Evaluation d'une formule

L'évaluation d'une formule est une suite de nombres 1 ou 0 se trouvant sur la colonne de son connecteur principal dans la table de vérité.

Exemples

$P(p, q) \equiv p \wedge q$ a pour évaluation 1000

$P(p, q) \equiv p \vee q$ a pour évaluation 1110

Exercices

Déterminer l'évaluation des formules au moyen des tables de vérité :

$$1) P(p, q) \equiv p \Rightarrow \neg p$$

$$2) P(p, q, r) \equiv \neg(p \vee \neg r) \wedge q$$

$$3) Q(p, q, r) \equiv ((p \Rightarrow q) \wedge \neg q) \Rightarrow \neg p$$

6. Formules équivalentes

Deux formules $P(p, q, r, \dots)$ et $Q(p, q, r, \dots)$, formés des mêmes propositions simples, sont dites équivalentes si et seulement si, elles ont une même évaluation. On note : $P(p, q, r, \dots) \equiv Q(p, q, r, \dots)$

7. Tautologie

On appelle tautologie, toute proposition dont l'évaluation est une suite formée uniquement de 1. On la note par V.

8. Antilogie

Une antilogie est une formule dont l'évaluation est formée uniquement de 0. On la note par F.

NB : Si l'évaluation prend les valeurs 1 ou 0, alors on dit que la formule est **neutre** ou une **contingence**.

I.4. Propriétés des connecteurs logiques

a. Propriétés de la négation

- (i) $\neg(\neg p) \equiv p$ (la négation est involutive)
- (ii) $p \wedge \neg p \equiv F$ (principe de la non contradiction)
- (iii) $p \vee \neg p \equiv V$ (principe du tiers exclu)

b. Propriétés de la conjonction

Pour toute proposition p, q, r, on a :

- (i) $p \wedge p \equiv p$ (idempotence de $\wedge$)
- (ii) $p \wedge q \equiv q \wedge p$ (commutativité)
- (iii) $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$ (associativité)
- (iv) $p \wedge V \equiv p$ (V élt neutre pour la $\wedge$)
- (v) $p \wedge F \equiv F$ (F élt absorbant pour la $\wedge$)

c. Propriété de la disjonction

Pour toute proposition p, q, r, on a :

- (i) $p \vee p \equiv p$ (idempotence de $\vee$)
- (ii) $p \vee q \equiv q \vee p$ (commutativité)
- (iii) $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$ (associativité)
- (iv) $p \vee F \equiv p$ (F élt neutre pour la $\vee$)
- (v) $p \vee V \equiv V$ (V élt absorbant pour la $\vee$)

d. Propriétés de l'implication

Pour toute proposition p, q, r , on a :

- (i) $p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ (implication)
- (ii) $\neg(p \Rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$ (négation de l'implication)
- (iii) $p \Rightarrow q \equiv \neg q \Rightarrow \neg p$ (contraposée)
- (iv) $p \Rightarrow p \equiv V$ (principe d'identité)

e. Propriétés d'équivalence

Pour toute proposition p, q, r , on a :

- (i) $p \Leftrightarrow q \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$ (Définition d' $\Leftrightarrow$)
- (ii) $p \Leftrightarrow q \equiv q \Leftrightarrow p$ (commutativité d' $\Leftrightarrow$)
- (iii) $p \Leftrightarrow q \equiv \neg p \Leftrightarrow \neg q$
- (iv) $p \Leftrightarrow p \equiv V$ (principe d'identité)
- (v) $\neg(p \Leftrightarrow q) \equiv \neg p \Leftrightarrow q \equiv p \Leftrightarrow \neg q$

f. Propriétés mixtes

(1) Distributivité

- (i) $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
- (ii) $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

(2) Lois de De MORGAN (lois de dualité)

- (i) $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
- (ii) $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$

(3) Lois d'absorption

- (i) $p \wedge (p \vee q) \equiv p$
- (ii) $p \vee (p \wedge q) \equiv p$

I.5. Quantificateurs

a. Quantificateur universel

Le symbole $\forall$ est appelé **quantificateur universel** et se lit : « pour tout ou quel que soit ».

Si p est une propriété de certains éléments de E , $\forall x, p$ signifie quel que soit $x \in E$, la propriété p est vraie.

Exemple : $\forall x \in N, x \geq 0$ (V).

b. Quantificateur existentiel

Le symbole $\exists$ est appelé **quantificateur existentiel** et se lit : « il existe au moins ... tel que ... ».

$\exists x, p$ signifie qu'il existe au moins un x qui vérifie la propriété p .

Exemple : $\exists x \in N: x^2 - 5x + 6 = 0$ (V).

c. Relations entre les quantificateurs

$$\triangleright \neg(\forall x, p) \equiv \exists x, \neg p$$

$$\triangleright \neg(\exists x, p) \equiv \forall x, \neg p$$

Exemple

$$\neg(\exists x \in E: x - 1 = 0) \equiv \forall x \in E: x - 1 \neq 0$$

EXERCICES

1. Déterminer l'évaluation des formules suivantes en précisant si elle est une tautologie, une antilogie ou une contingence :
 - (i) $P(p,q) \equiv \neg(\neg p \Rightarrow q)$
 - (ii) $P(p, q) \equiv (p \vee q) \Rightarrow (q \vee p)$
 - (iii) $P(p, q) \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$

2. **Donnez la négation de la proposition p si :**
 - (i) $P : a \in A$
 - (ii) $P : a = b$
 - (iii) $P : a > b$
 - (iv) $P : a \leq b$
 - (v) $P : n$ est un entier positif
 - (vi) $P : m$ est un nombre impair
 - (vii) $\forall x \in A, \neg p \vee (p \Rightarrow \neg q)$
 - (viii) $\forall a \in \mathbb{Z}, \forall b \in \mathbb{Z}, \exists x \in \mathbb{Z} : a + b = b$
 - (ix) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x - 3 > 0$

3. On donne p : « Il pleut » et q : « il est mouillé ». Former une phrase verbale simple qui décrit chacune des formules suivantes :
 - (i) $p \wedge q$
 - (ii) $p \Rightarrow q$
 - (iii) $\neg q \Rightarrow p$
 - (iv) $\neg(\neg q)$
 - (v) $p \vee \neg q$

4. Simplifiez les formules suivantes :
 - (i) $P(p,q) \equiv \neg(\neg p \Rightarrow q)$
 - (ii) $P(p, q) \equiv (p \vee q) \Rightarrow (q \vee p)$
 - (iii) $P(p, q) \equiv \neg p \vee (p \Rightarrow \neg q)$

CHAP. II. THEORIE SUR LES ENSEMBLES ET RELATIONS

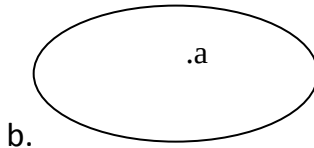
II. 1. Ensembles

II.1.1. Notions

Un ensemble est une collection d'objets bien définis.

On le représente par un diagramme dit **diagramme de venn** (Euler) et une lettre majuscule à coté de ce diagramme. Les objets qui constituent un ensemble sont appelés les **éléments** de cet ensemble. Ils sont dits appartenant à cet ensemble.

Exemple :



a appartient à l'ensemble A : $a \in A$

b n'appartient pas à l'ensemble A : $b \notin A$

II.1.2. Manière de définir un ensemble

Il y a deux manières de définir un ensemble :

- En extension : on cite les éléments de cet ensemble.

Exemple : $E = \{a, b, c\}$

- En compréhension : on donne une propriété commune caractéristique à tous les éléments de cet ensemble.

On note : $E = \{x, P(x)\}$, on lit : E est l'ensemble des x possédant la propriété P.

Exercices

Ecrire en extension les ensembles ci-après définis en compréhension :

- 1) $E = \{ x \in \mathbb{N} / x \text{ est un naturel premier inférieur à } 10 \}$
- 2) $F = \{ x \in \mathbb{N} : x^2 - 7x + 6 = 0 \}$
- 3) G est l'ensemble des diviseurs impairs de 90 compris entre 10 et 48.

II.1.3. Egalité d'ensembles

Deux ensembles sont égaux lorsqu'ils ont les mêmes éléments.

Exemples :

- 1) Montrez que les ensembles $A = \{4, -3, 6\}$ et $B = \{ x \in \mathbb{Z} : (x + 3)(x^2 - 10x + 24) = 0 \}$ sont égaux.
- 2) Mêmement pour $E = \{ x \in \mathbb{N} : x^2 - 6x + 8 = 0 \}$ et $F = \{ x \in \mathbb{N} : 3x^2 - 18x + 24 = 0 \}$

NB : la négation de $A=B$ est $A \neq B$ (A est différent de B).

II.1.4. Cardinal d'un ensemble

C'est le nombre d'éléments de cet ensemble.

Soit E un ensemble. Le cardinal de E se note $\#E$ ou $\text{card } E$ ou encore $n(E)$.

Exemple : Déterminer le cardinal de $E = \{ x \in \mathbb{N} : x^2 - 10x + 25 = 0 \}$

II.1.5. Ensembles fini et infini

Un ensemble est fini si son cardinal est un élément de l'ensemble $\mathbb{N}$, i.e lorsque l'on peut compter ces éléments ou lorsqu'il existe une bijection de E vers $[1, n]$ avec $n \in \mathbb{N}^*$.

Exemple : $A = \{x \in \mathbb{N} : x^2 - 16 = 0\} = \{-4, 4\}$ est fini.

Au cas contraire, on dit que l'ensemble est infini.

Exemples :

$\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$ sont des ensembles infinis.

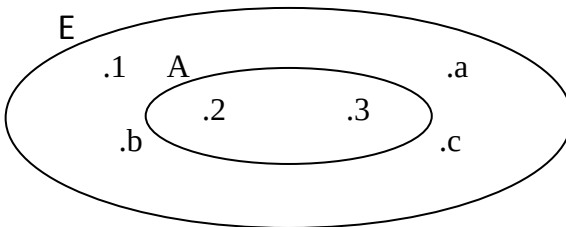
$P = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$ est l'ensemble des naturels pairs.

$I = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$ est l'ensemble des naturels impairs.

II.1.6. Sous-ensemble - Inclusion

Soient A et E deux ensembles. A est inclus dans E ssi $\forall x, x \in A \Rightarrow x \in E$.

On note $A \subset E$ (A est inclus dans E) ou $E \supset A$ (E contient A). On dit aussi que A est une partie de E ou A est un sous ensemble de E .



Si A est strictement inclus dans E , alors on dit que A est une partie propre de E . On note $A \subseteq E$. Exemple : $\emptyset$ et E sont dits parties propres ou triviales de E .

Théorèmes :

- 1) Deux ensembles A et B sont égaux ssi A est inclus dans B et B est inclus dans A , i.e $A = B \Leftrightarrow A \subset B \text{ et } B \subset A$
- 2) Si $A \subset B \text{ et } B \subset C$, alors $A \subset C$ (transitivité)

II.1.7. Ensembles des parties d'un ensemble

Soit $E = \{a, b, c\}$, Alors

$$P(E) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, E\}.$$

Ainsi donc, $P(E) = \{P / P \subset E\}$; $\emptyset$ et E appartiennent à $P(E)$.

II.1.8. Ensembles particuliers

1) L'ensemble vide

Il est noté $\emptyset$ ou $\{\}$, est l'ensemble n'ayant aucun élément. Il est défini par l'écriture $((\forall x)(x \notin \emptyset))$: quel que soit x , x n'appartient pas à l'ensemble vide.

2) Ensembles des nombres

$\mathbf{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, \dots\}$, est l'ensemble des entiers naturels.

$\mathbf{Z} = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$, est l'ensemble des entiers relatifs.

D = ensemble des nombres décimaux. Il contient les entiers relatifs et les nombres décimaux limités.

Exemples : $-5 = -5,0 \in D$; $4,3 \in D$; $7,49 \in D$

Q = ensemble des nombres rationnels.

Il comprend : tous les entiers naturels, les nombres décimaux limités et les nombres illimités périodiques.

Ex : $3 \in Q$; $-6,2 \in Q$; $2,33333\dots = 2,\bar{3} \in Q$; $46,253253\dots = 46,\overline{253} \in Q$.

R = ensemble des nombres réels. Il comprend les rationnels et les irrationnels. Irrationnels : nombres décimaux illimités non périodiques.

Ex : $\sqrt{3} = 1,71\dots \in R$; $\pi = 3,14 \in R$; $e = 2,718\dots \in R$.

En conclusion : $N \subset Z \subset D \subset Q \subset R$

II.1.9. Opérations sur les ensembles

Soit E un ensemble et A et B deux parties de E.

a. Intersection de deux ensembles

L'intersection de A et B est l'ensemble des éléments appartenant à la fois à A et à B. Symboliquement, on a : $A \cap B = \{x / x \in A \text{ et } x \in B\}$

Exemple :

On donne : $A = \{-4, 1, 0, 3\}$; $B = \{-4, -3, -1, 0, 1, 2\}$;

$$C = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 4 \leq 0\} ; D = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 4x + 3 \leq 0\}$$

Alors déterminer : a) $A \cap B$ b) $C \cap D$

b. Réunion de deux ensembles

La réunion de deux ensembles A et B, est l'ensemble des éléments appartenant à A et à B. Symboliquement, on a :

$$A \cup B = \{x / x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

Exemple :

Soient $A = \{\pi, \sqrt{3}, \frac{1}{2}, 0\}$; $B = \{0, 1, \frac{3}{4}, \pi\}$;

$$E = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 7x + 10 \geq 0\} ; F = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 3x < 0\}$$

Alors déterminer : a) $A \cup B$ b) $E \cup F$

c. Différence de deux ensembles

La différence de deux ensembles, notée $A \setminus B$ ou $A - B$, est l'ensemble des éléments de A qui ne sont pas éléments de B.

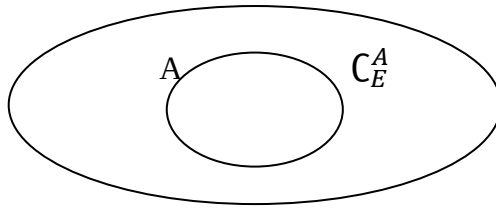
Symboliquement, on a : $A \setminus B = \{x / x \in A \text{ et } x \notin B\}$

Exemple : On donne $A = \{3, -2, 0, 9\}$; $B = \{4, -2, 1, 0, 6\}$
 $E = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 7x + 10 \geq 0\}$; $F = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 3x < 0\}$

Déterminer : a) $A-B$ b) $B-A$ c) $E-F$ d) $F-E$

Remarque : $A - B \neq B - A$; $A \setminus \emptyset = A$; $\emptyset - A = \emptyset$; $A \setminus A = \emptyset$

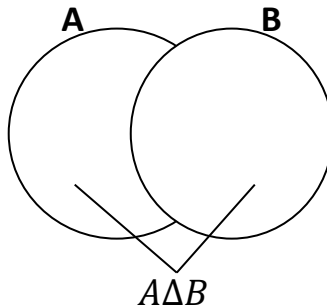
Si $A \subset E$, on dit que $E - A$ est le complémentaire
de A dans E. On note C_E^A ou $\bar{A}$.



d. Différence symétrique de deux ensembles

La différence symétrique de deux ensembles A et B , notée $A \Delta B$, est l'ensemble des éléments de la réunion qui ne sont pas éléments de l'intersection.

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) \text{ ou } A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$



Exemple : On donne $A = [-3, 3]$; $B = [1, +\infty[$.

Alors trouvez : a) $A \Delta B$ b) $B \Delta A$

Remarque : $A \Delta B = B \Delta A$

e. Quelques propriétés

1) Propriétés de l'intersection et de la réunion

- Commutativité : $A \cap B = B \cap A$; $A \cup B = B \cup A$
- Associativité : $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$;
 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
- Idempotence : $A \cap A = A$; $A \cup A = A$
- Élément neutre : Si $A \subset E$, alors $A \cap E = A$ (E est l'élément neutre) ;
 $A \cup \emptyset = A$ ($\emptyset$ est l'élément neutre).
- Élément absorbant : $A \cap \emptyset = \emptyset$ ($\emptyset$ est l'élément absorbant) ; Si $A \subset E$, $A \cup E = E$ (E est l'élément absorbant)
- Distributivité de l' $\cap$ et de l' $\cup$:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

2) Propriétés de l'intersection et de la différence

- L' $\cap$ est distributive par rapport à la différence $\setminus$:

$$A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus (A \cap C)$$

3) Propriétés sur le complémentaire d'un ensemble

- $A \cap C_E^A = \emptyset$; $A \cup C_E^A = E$; $C_E^{C_E^A} = A$; $C_E^E = \emptyset$; $C_E^\emptyset = E$
- Lois de DE MORGAN :
 1. $C_E^{A \cap B} = C_E^A \cup C_E^B$ 2. $C_E^{A \cup B} = C_E^A \cap C_E^B$
- $A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C)$;
 $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$
 $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$

f. Couples

Soient a et b deux objets mathématiques. On appelle couple ab, un troisième objet noté (a, b). a est la première composante ou origine du couple et b est la deuxième composante ou extrémité du couple.

$$(a, b) = (a', b') \Leftrightarrow a = a' \text{ et } b = b'$$

g. Produit cartésien

On appelle produit cartésien de deux ensembles A et B, noté $A \times B$, l'ensemble de tous les couples (a, b) tels que $a \in A$ et $b \in B$.

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ et } b \in B\}$$

EX. : On donne $A = \{a, b\}$; $B = \{1, 2, 3\}$. Alors déterminer : $A \times B$ et $B \times A$

Remarques : - En général, $AxB \neq BxA$

$$- AxB = (BxA)^{-1}$$

- (a, b) et (b, a) sont des couples réciproques.

Propriétés : (1) $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$

$$(2) (A \cap B) \times C = (A \times B) \cap (B \times C)$$

Le produit cartésien est distributif par rapport à la réunion et à l'intersection.

h. Somme (ou union disjointe)

La somme ou union disjointe de deux ensemble A et B, notée $A+B$, est un ensemble défini symboliquement par : $A+B = (A \times \{0\}) \cup (B \times \{1\})$.

Exemple : Soient $A = \{2, 3, 4\}$; $B = \{a, b\}$. Alors déterminer $A+B$.

EXERCICES

I. Répondez par V ou F aux assertions suivantes :

- a) $\forall x, x \in \mathbb{N} \Rightarrow x > 0$
- b) $\forall a, b, c \in \mathbb{R} : a < b \Rightarrow a + c = b + c$
- c) $\forall a \in E, a \in C_E^A \Rightarrow a \in A$
- d) $A \cap C_E^A = E$
- e) $\forall x \in \mathbb{N}, 5 \text{ divise } x \Leftrightarrow x \text{ se termine par } 5$

II. On donne les ensembles suivants :

$$A = \{x \in \mathbb{R} ; x^2 - 2x - 15 = 0\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} ; x^2 - 25 = 0\}$$

$$E = \{-3, 2, 3, 5, 10\}$$

Déterminez :

- a) $A \cap B$
- b) $A \cup B$
- c) $A \Delta B$
- d) $E \setminus A$
- e) $E \setminus B$
- f) $B \cap C_E^A$
- g) $A \cup C_E^B$

III. Soient $A = \{x \in \mathbb{R} : -2 < x \leq 5\}$; $B = \{x \in \mathbb{R} : -5 \leq x \leq 3\}$;

$C = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$. Déterminez :

- a) $(A \cap B) \cap C$ b) $A \cup (B \cup C)$ c) $A \Delta B$
- d) $C \setminus A$ e) $B \setminus A$

II.2. Relations binaires

a) Produit cartésien

1. Définition

Soit deux ensembles A et B . on appelle produit cartésien des ensembles A et B , l'ensemble noté et défini par : $A \times B = \{(a, b)/a \in A \text{ et } b \in B\}$.

Le produit cartésien de deux ensembles A et B est donc l'ensemble de tous les couples dont les premières composantes sont choisies dans A et les deuxièmes composantes dans B .

2. Exemple

Soit $A = \{a, b, c\}$ et $B = \{1, 2\}$

$$A \times B = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\}$$

3. Remarques

- On peut également recourir à un outil dit **diagramme cartésien** pour représenter un produit cartésien (surtout lorsque le nombre d'ensembles pour le produit cartésien devient grand). En considérant l'exemple ci-dessus, le diagramme cartésien de A et B sera représenté comme suit :
- Les éléments du produit cartésien de deux ensembles sont appelés des **couples** ou **doublets**.
- L'ordre des éléments dans un couple est très important. Ainsi les couple $(a, 1)$ et $(1, a)$ ne sont pas identiques.

- Soit A et B deux ensembles, le cardinal de $A \times B$ est noté et défini par : $\#(A \times B) = \#A \times \#B$

4. TD

- On donne : $A = \{a, b, c\}$, $B = \{1, 2\}$, $C = \{x, y\}$ et $D = \{\alpha, \beta\}$
Déterminer : a) $A \times B$ b) $A \times B \times C$ c) $A \times B \times C \times D$
- Différenciez ces deux notations : (a, b) et $\{a, b\}$

b) Relation entre ensembles

1. Définition

Une relation binaire R d'un ensemble A vers un ensemble B est un sous-ensemble du produit cartésien $A \times B$. L'ensemble des éléments (x, y) tel que xRy est appelé Graphe de R noté $G_R = \{(x, y) \in A \times B : xRy\}$

Une relation binaire R dans un ensemble E est un sous-ensemble du produit cartésien $E \times E$. mathématiquement, on a : $(a, b) \in R : a R b$

2. Exemples :

- La relation d'appartenance définie entre les éléments d'un ensemble E et ceux de l'ensemble $\mathcal{P}(E)$ de ses parties.
- La relation de mariage définie entre les êtres hommes et les femmes.

3. Propriétés

Soit R une relation dans A :

- R est réflexive si et seulement si $\forall a \in A: aRa$
- R est symétrique ssi : $\forall a, b \in A: aRb \Rightarrow bRa$
- R est transitive ssi : $\forall a, b, c \in A: aRb \text{ et } bRc \Rightarrow aRc$
- R est anti symétrique ssi $\forall a, b \in A: aRb \text{ et } bRa \Rightarrow a = b$

Par exemple $N_b = \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : a \text{ divise } b\}$ est réflexive, symétrique mais pas transitive.

4. Relation d'ordre

Une relation R sur un ensemble E est une relation d'ordre si et seulement si elle est à la fois une relation :

- Réflexive : $a R a, \forall a \in E$;
- Transitive : $a R b \text{ et } b R c \Rightarrow a R c, \forall a, b, c \in E$
- Antisymétrique : $a R b \text{ et } b R a \Rightarrow a = b, \forall a, b \in E$.

Exemples :

- Soit $E = \{1, 2, 3, 4\}$ et la relation R définie dans E par : « est inférieur ou égal à » est une relation d'ordre.
- Soit $F = \{1, 2, 3, 4, 6\}$ et la relation R définie dans F par : « est diviseur de » est une relation d'ordre.
(à démontrer)

Notes

- Une relation d'ordre R est un **ordre partiel** si l'on peut trouver des éléments $a, b \in E$ alors que ni $a R b$, ni $b R a$. on dit que a et b ne sont pas comparables (cas de la relation R définie dans F ci-dessus).
- Une relation d'ordre R est un **ordre total** si pour tous les éléments $a, b \in E$, on a : $a R b$ et $b R a$. on dit que a et b sont comparables (cas de la relation R définie dans E ci-dessus).
- On note souvent une relation d'ordre par le symbole $\leq$ et le couple $(E, \leq)$ est appelé *ensemble ordonné*.
- Un ensemble ordonné $(E, \leq)$ est dit *totalement ordonné* lorsque, quels que soient les éléments a, b de E , on a : $a \leq b$ ou $b \leq a$, on dit que les éléments a et b sont comparables.

5. Relation d'équivalence

Une relation R sur un ensemble E est une relation d'équivalence si et seulement si elle est à la fois une relation :

- Réflexive : $a R a, \forall a \in E$;
- Transitive : $a R b$ et $b R c \Rightarrow a R c, \forall a, b, c \in E$
- symétrique : $a R b \Rightarrow b R a, \forall a, b \in E$.

On appelle classe d'équivalence d'un élément a noté $Cl(a)$ ou $[a]$ ou encore $\dot{a} = \{x \in E : x R a\}$

On appelle ensemble quotient, l'ensemble des classes d'équivalences d'éléments de E par R , on le note $E/R = \{\dot{a}, a \in E\}$.

Exemples :

- La relation R définie dans $E = \{a, b, c, d\}$ par son graphe suivant :

$$G_R = \{(a, a), (b, b), (b, c), (b, d), (c, c), (c, b), (c, d), (d, d), (d, b), (d, c)\}$$

est une relation d'équivalence (à démontrer).

- L'égalité ($=$) est une relation d'équivalence sur les ensembles $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.

TD :

Identifier dans la vie courante un cas de :

1. relation d'équivalence
2. relation d'ordre
3. relation d'ordre partiel
4. relation d'ordre total

CHAP. III. ENSEMBLES NUMERIQUES

III.1. Ensemble $\mathbb{N}$ des Entiers Naturels

1.1. Définition

On désigne par l'ensemble $\mathbb{N}$, l'ensemble des **entiers naturels**. On appelle entiers naturels, tous les nombres que l'on peut utiliser pour compter des objets,

Ainsi $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, \dots\}$

1.2. Nombres premiers et Nombres primaires

- Un naturel a est dit **premier** si l'ensemble de ses diviseurs est $\{1, a\}$. Par exemples : 2, 3, 5, 7, 11, ... sont premiers.
- Un naturel est dit **primaire** si l'ensemble de ses diviseurs ne contient que des puissances d'un seul naturel premier. Par exemples : $4 = 2^2$, $9 = 3^2$, $8 = 2^3$, ...

1.3. Divisibilité dans $\mathbb{N}$

a. Ecriture primaire d'un nombre entier

Trouver l'écriture primaire d'un entier naturel n consiste à le décomposer en facteurs premiers de a tels que $n = a^x \cdot b^y \cdot c^z$ avec a, b, c des diviseurs distinctes de n et x, y, z sont des ordres de multiplicité de a, b, c .

Exemple : décomposez en facteurs premiers les nombres suivants : 120 ; 275625

Solution

120	2	275625	(au soin des étudiants)
60	2		
30	2		
15	3		
5	5		
1			
	$120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$		$275625 = ?$

TD

Soit les ensembles ci-dessous :

$$A = \{x \in N / x \text{ divise } 120\}$$

$$B = \{x \in N / x \text{ divise } 275625\}$$

Travail demandé :

Déterminer : a) Card (A) =

b) Card (B) =

b. Caractères de divisibilité

- Un nombre est divisible par 2 s'il se termine par un chiffre pair. Exemples : 201546 ; 77830 ; 587432012
- Un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par ses deux derniers chiffres est divisible par 4.
Exemples : 78540 ; 918300 ; 587432012
- Un nombre est divisible par 8 si le nombre formé par ses trois derniers chiffres est divisible par 8.
Exemples : 785408 ; 9183000 ; 5874320816
- Un nombre est divisible par 3 (respectivement par 9) si la somme formée par ses chiffres forme un nombre qui est divisible par 3 (respectivement par 9).
Exemples : 1023 ; 91011 ; 5874132 sont divisibles par 3
 : 81009 ; 10872 ; 300240 sont div. par 3 et 9
- Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par le chiffre 0 ou 5. Exemples : 21545 ; 8310
- Pour vérifier qu'un nombre est divisible par 7, il suffit de multiplier son dernier chiffre par 5, plus (+) le reste du nombre amputé du dernier chiffre, puis on vérifie si le résultat est divisible par 7.

Exemples : 532 est-il divisible par 7 ?

$$\text{On a : } 2 \times 5 + 53 = 10 + 53 = 63$$

$$3 \times 5 + 6 = 15 + 6 = 21 \text{ (ok)}$$

Donc, 532 est divisible par 7.

2996 est-il divisible par 7 ? (à vérifier)

TD

Inventez un nombre de 7 chiffres qui soit à la fois divisible par :

- a) 2, 3 et 5
- b) 4, 5 et 9
- c) 2, 5, 7 et 9

1.4. Plus petit commun multiple (ppcm)

a. Définition

Soit deux nombres a et b . On appelle plus petit commun multiple, le plus petit élément non nul de l'intersection de Ma et de Mb où Ma et Mb désignent respectivement l'ensemble des multiples de a et l'ensemble des multiples de b .

b. Exemples

Calculer : a) $\text{ppcm}(20, 30)$

b) $\text{ppcm}(108, 174)$ (au soin de l'étudiant)

Solution (Disposition pratique)

$\begin{array}{r l} 20 & 2 \\ 10 & 2 \\ 5 & 5 \\ 1 & 20 = 2^2 \cdot 5 \end{array}$	$\begin{array}{r l} 30 & 2 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \end{array}$
--	--

Donc, $\text{ppcm}(20, 30) = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$

1.5. Plus grand commun diviseur (pgcd)

a. Définition

Soit deux nombres a et b . On appelle plus grand commun diviseur, le plus grand élément non nul de l'intersection de Ma et de Mb où Ma et Mb désignent respectivement l'ensemble des diviseurs de a et l'ensemble des diviseurs de b .

b. Exemples

Calculer : a) $\text{pgcd}(20, 30)$

b) $\text{pgcd}(108, 174)$ (au soin de l'étudiant)

Solution (Disposition pratique)

$$\begin{array}{r|l}
 20 & 2 \\
 10 & 2 \\
 5 & 5 \\
 1 & 20 = 2^2 \cdot 5
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r|l}
 30 & 2 \\
 15 & 3 \\
 5 & 5 \\
 1 & 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5
 \end{array}$$

Donc, $\text{ppcm}(20, 30) = 2 \cdot 5 = 10$

NB :

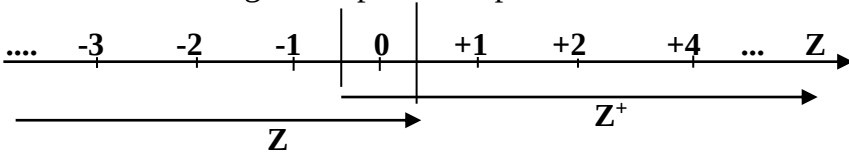
- Deux nombres a et b dont le $\text{pgcd}(a, b) = 1$ sont dits « premiers entr'eux ». Exemple : 7 et 9 sont premiers entr'eux.
- Si a divise b alors $\text{pgcd}(a, b) = a$ et $\text{ppcm}(a, b) = b$

TD : Calculer : a) $\text{ppcm}(15, 42, 105)$ b) $\text{pgcd}(18, 81, 2007)$

III.2. Ensemble $\mathbb{Z}$ des Entiers Relatifs

2.1. Définition

L'ensemble $\mathbb{Z}$ est l'ensemble des entiers relatifs. Il comprend des entiers relatifs positifs, représentés par $\mathbb{Z}^+$ et des entiers relatifs négatifs représentés par $\mathbb{Z}^-$.



2.2. Remarques :

- ✓ $\mathbb{Z}^+ = \mathbb{N}$
- ✓ $\mathbb{Z}^- \cap \mathbb{Z}^+ = \{\emptyset\}$
- ✓ $\mathbb{Z}^- \cup \mathbb{Z}^+ = \mathbb{Z}$
- ✓ $\mathbb{Z}/\{0\} = \mathbb{Z}^*$

2.3. Quelques Propriétés de $\mathbb{Z}$

$\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$

a) Propriétés de l'addition dans $\mathbb{Z}$

- Commutativité : $a+(b+c)=(a+b)+c$,
- Associativité : $a+b=b+a$
- Élément neutre : $a+0=a$,
- Symétrie : $\forall a \in \mathbb{Z}, \exists a' \in \mathbb{Z}: a + a' = 0$

D'où $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe commutatif

b) Propriétés de la multiplication

- Commutativité : $a.(b.c)=(a.b).c$,
- Associativité : $a.b=b.a$
- Élément neutre : $a.1=a$,
- Distributivité : $a.(b+c) = a.c + b.c$

Alors $(\mathbb{Z}, +, .)$ est un anneau commutatif.

2.4. Division modulaire

a. Congruence modulo

Soit a , b et n des entiers tels que $n \neq 0$. On dit que a est congru à b modulo n , noté :

$a \equiv b \pmod{n}$ si n divise $(a-b)$, c'est-à-dire $\exists k \in \mathbb{Z}$ tel que $a-b = k \cdot n$. Autrement dit, a et b ont même reste dans leur division par n .

b. Propriétés

- ❖ $a \equiv b \pmod{n}$ ssi n divise $a-b$
- ❖ $a \equiv b \pmod{n}$ ssi $c \cdot a \equiv c \cdot b \pmod{c \cdot n}$
- ❖ $a \equiv b \pmod{n}$ ssi $a \cdot c \equiv b \cdot c \pmod{n}$
- ❖ $a \equiv b \pmod{n}$ ssi $b - a \pmod{n}$
- ❖ $a \equiv b \pmod{n}$ et $b \equiv c \pmod{n} \Rightarrow a \equiv c \pmod{n}$
- ❖ $a * b \pmod{n} = a \pmod{n} * b \pmod{n}$

c. Exercice

Déterminer le reste de la division de :

- a) 13^7 par 5
- b) 13^{17} par 23
- c) 105^{25} par 7
- d) 1025^{49} par 16
- e) 212^8 par 9

TD : Montrez que la relation de congruence modulo n dans $\mathbb{Z}$ est une relation d'équivalence.

III.3. Ensemble D des décimaux

a. Définition

On désigne par l'ensemble D , l'ensemble des nombres pouvant être écrit sous la forme $\frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{Z}$.
Donc $D = \{\frac{a}{10^n} \mid a \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}\}$. On a : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset D$.

b. Exemples :

- 1) si $a=5$, $n=3$ on a : $\frac{a}{10^5} = \frac{5}{1000} = 0.005 \in D$
- 2) Si $a=16$, $n=2$ on a : $\frac{16}{10^{-2}} = 1600 \in D$
- 3) Si $a=-4$, $n=5$ on a : $\frac{-4}{10^5} = \frac{-4}{10000} = -0,00004 \in D$
- 4) -20 , $\frac{11}{25}$; $9,831$ sont des décimaux.

c. Contre-exemple

- 5) $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal car $\frac{1}{3} = 1,33333333 \dots$
(nombre illimité).

III.4. Ensemble Q des nombres rationnels

a. Définition

On désigne par l'ensemble Q , l'ensemble des nombres pouvant être écrit sous la forme $\frac{a}{b}$ avec $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z}^*$.
Donc $Q = \{\frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*\}$. Ses éléments sont appelés des **nombres rationnels**.

b. Exemples

- 1) $\frac{1}{3}$ est un rationnel
- 1) $0,25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$ est un rationnel
- 2) $1,25 = \frac{125}{100} = \frac{5}{4}$ est un rationnel

c. Ecriture décimale d'un rationnel

Tout nombre rationnel $\frac{a}{b}$ ($b \neq 0$) admet une écriture décimale limitée ou illimitée non périodique.

Exemples

$$1) \frac{6}{5} = 1,2$$

$$2) \frac{22}{7} = 3,142857 \dots$$

d. Fraction décimale

Une fraction $\frac{a}{b}$ ($b \neq 0$) est dite décimale si $\text{pgcd}(a, b) = 1$, c'est-à-dire a et b sont premiers entr'eux et b doit, après simplification, se décomposer en facteurs de 2 ou 5.

Exemple et contre-exemple

$$1) \frac{21}{14} \text{ est une fraction décimale car } \frac{21}{14} = \frac{3}{2} \text{ et } \text{pgcd}(3, 2) = 1$$

$$2) \frac{50}{18} \text{ n'est pas une décimale car } \frac{50}{18} = \frac{25}{9} = \frac{25}{3 \cdot 3}$$

TD

Ecrire les nombres suivants sous forme d'une fraction :

$$1) 1,66666\dots$$

$$2) 0,1111\dots$$

$$3) 2, \overline{145}$$

III.5. Ensemble R . des nombres réels

5.1. Notions

a. Définition

On désigne par l'ensemble R , l'ensemble formé des nombres rationnels et des nombres irrationnels (ceux qui ne peuvent pas être écrits comme des fractions). Ses éléments sont dits des nombres réels.

b. Remarques :

- ❖ $R =]-\infty, +\infty[$
- ❖ $R^* = R - \{0\}$ ou $]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$
- ❖ $R^+ = [0, +\infty[$
- ❖ $R^- =]-\infty, 0]$
- ❖ $R_+^* =]0, +\infty[$
- ❖ $R_-^* =]-\infty, 0[$
- ❖ $R^+ \cup R^- = R$
- ❖ $R^+ \cap R^- = \{0\}$

c. Exemples

- 1) $\sqrt{2}$ est un nombre réel irrationnel.
- 2) Le nombre $\pi = 3,1415 \dots$ est un irrationnel

5.2. Quelques calculs usuels dans $\mathbb{R}$

5.2.1. Rapports

a. Définition

Soient a et b deux nombres (b non nul).

Le rapport de a et b est le nombre r par lequel il faut multiplier b pour obtenir a .

Symboliquement, on a : $r = \frac{a}{b} \Leftrightarrow a = r \cdot b$

Si $a = 0$, alors $r = \frac{0}{b} = 0$

Si $b = 0$, alors $r = \frac{a}{0}$ (impossible)

b. Propriétés

$$1) \frac{a}{b} \cdot k = \frac{a \cdot k}{b}$$

$$2) \frac{a}{b} : k = \frac{a}{k \cdot b}$$

$$3) \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

$$4) \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

5.2.2. Proportions

a. Définition

Soient deux rapports $\frac{a}{b}$ et $\frac{c}{d}$. (avec b et d non nuls). On appelle une proportion, l'égalité de deux rapports $\frac{a}{b}$ et $\frac{c}{d}$. Symboliquement, on a : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

- ❖ **a, b, c, d** sont les termes de la proportion
- ❖ les termes a et d sont dits des extrêmes
- ❖ les termes b et c sont dits des moyens.

b. Propriété

Dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, i.e $\frac{a}{b} = \frac{a}{b} \Leftrightarrow ad = bc$

c. Conséquences

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow \frac{a}{c} = \frac{b}{d} \Leftrightarrow \frac{d}{c} = \frac{b}{a} \Leftrightarrow \frac{d}{b} = \frac{c}{a}$$

5.2.3. Puissance entière d'un réel

a. Définition

$$\forall a \in R, \forall n \in N^*: a^n = a.a.a \dots a$$

- Si a est positif, alors a^n est positif quel que soit n.
- Si a est négatif : a^n est positif si n est pair ; a^n est négatif si n est impair.

Exemples :

$$1) 2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$$

$$2) (-7)^4 = -7 \cdot -7 \cdot -7 \cdot -7 = 2\,401$$

$$3) (-10)^5 = (-10) \cdot (-10) \cdot (-10) \cdot (-10) \cdot (-10) \\ = -100\,000$$

b. Propriétés

$$\forall a, b \in R, \forall n, p \in N^* :$$

$$1. a^0 = 1$$

$$2. a^n \cdot a^p = a^{n+p}$$

$$3. (ab)^n = a^n \cdot b^n$$

$$4. (a^n)^p = a^{np}$$

$$5. (a^n)^{-1} = a^{-n} = (a^{-1})^n \quad \text{Ex : } (5)^{-3} = \frac{1}{5^3} = \frac{1}{125}$$

L'ensemble des puissances entières d'un réel non nul est défini par : $A = \{x \in R; (\exists n \in Z): (x = a^n)\}$

5.2.4. Racine n^{ème} d'un réel

a. Définition

$x^n = a \Leftrightarrow x = \sqrt[n]{a}$, avec :

- ❖ $\sqrt[n]{}$: signe radical
- ❖ a : radicand
- ❖ n : indice

Exemples :

- 1) $x^3 = 27 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{27} = 3$
- 2) $y^2 = 4 \Leftrightarrow y = \pm\sqrt{4} = \pm 2$
- 3) $z^5 = 3 \Leftrightarrow z = \sqrt[5]{3}$
- 4) $t^4 = 1 \Leftrightarrow t = \pm\sqrt[4]{1} = \pm 1$

b. Propriétés

$\forall a, b \in R, \forall n, p \in N^*$:

1. $\sqrt[n]{a^p} = a^{p/n}$
2. $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$
3. $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$ (avec $b \neq 0$)
4. $(\sqrt[n]{a})^p = \sqrt[n]{a^p}$
5. $\sqrt[n]{\sqrt[p]{a}} = \sqrt[np]{a}$

5.2.5. Identités remarquables

1. $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$
2. $(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$
3. $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
4. $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$
5. $(a \pm b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 \pm 2ab + 2ac \pm 2bc$
6. $(a + b)^4 =$ (Voir binôme de NEWTON).

5.2.6. Equations dans $\mathbb{R}$

a. Définition

Une équation est une égalité qui n'est vérifiée que pour certaines valeurs attribuées à l'inconnue.

Notons que le degré d'une équation est le degré du polynôme qui le caractérise.

b. Exemples

- 1) $x^2 + 7x + 12 = 0$ est une équation du second degré
- 2) $3x - 7 = 5$ est une équation du premier degré

c. Résolution d'une équation

Résoudre une équation en x revient à déterminer l'ensemble des valeurs pour lesquelles x vérifie l'équation.

d. Principe d'équivalence

Deux équations sont dites équivalentes lorsqu'elles admettent le même ensemble de solution.

1° Premier principe d'équivalence

Lorsqu'on ajoute ou retranche une même quantité aux deux membres d'une équation, on obtient une équation équivalente.

Exemple : Résoudre l'équation $x - 3 = 2$

$$\text{On a : } x - 3 = 2 \Leftrightarrow x - 3 + 3 = 2 + 3$$

$$\Leftrightarrow x = 5$$

$$S = \{5\}$$

2° Deuxième principe d'équivalence

Lorsqu'on multiplie ou divise par une même valeur ou quantité non nulle les deux membres d'une équation, on obtient une équation équivalente.

Exemple : Résoudre l'équation $-2x = 6$

$$\text{On a : } -2x = 6 \Leftrightarrow \frac{-2x}{-2} = \frac{6}{-2}$$

$$\Leftrightarrow x = -3$$

$$S = \{-3\}$$

Exercices

Résoudre les équations suivantes :

1) $2x + 5 = 14 + 5x$

2) $\frac{2x+1}{2} = \frac{3x+2}{3}$

3) $3t - 7 = t + 1$

4) $\frac{x-6}{12} = \frac{x+9}{8}$

TD

Résoudre les équations suivantes :

a) $2x^2 - 5x + 6 = 0$

b) $\frac{x-3}{2x+1} + \frac{2x+1}{x-3} = 0$

c) $\frac{4}{2x+1} + \frac{3}{x-3} = \frac{31}{4x-7}$

d) $16^{-5+x} = 2^{1+2x}$

e) $(2^{3+X})^{(5-X)} = 1$

5.2.7. Intervalle dans $\mathbf{R}$

Soient a, b des réels tels que : $a \leq b$, on a :

- 1) Intervalle fermé, noté et défini par :

$$[a, b] = \{x \in \mathbf{R} : a \leq x \leq b\} \quad \begin{array}{ccccccc} -\infty & & a & & b & & +\infty \\ & & | & & | & & \\ & & \text{---} & & \text{---} & & \end{array}$$

- 2) Intervalle ouvert, noté et défini par :

$$]a, b[= \{x \in \mathbf{R} : a < x < b\} \quad \begin{array}{ccccccc} -\infty & & a & & b & & +\infty \\ & & \times & & \times & & \\ & & \text{---} & & \text{---} & & \end{array}$$

- 3) Intervalle semi-ouvert à gauche, noté et défini par :

$$]a, b] = \{x \in \mathbf{R} : a < x \leq b\} \quad \begin{array}{ccccccc} -\infty & & a & & b & & +\infty \\ & & \times & & | & & \\ & & \text{---} & & \text{---} & & \end{array}$$

- 4) Intervalle semi-ouvert à droite, noté et défini par :

$$[a, b[= \{x \in \mathbf{R} : a \leq x < b\} \quad \begin{array}{ccccccc} -\infty & & a & & b & & +\infty \\ & & | & & \times & & \\ & & \text{---} & & \text{---} & & \end{array}$$

- 5) Demi-droite ouverte d'origine a , notée et définie par :

$$]a, +\infty[= \{x \in \mathbf{R} : a < x\} \quad \begin{array}{ccc} & a & +\infty \\ & \times & \\ & \text{---} & \end{array}$$

- 6) Demi-droite fermée d'origine a , notée et définie par :

$$[a, +\infty[= \{x \in \mathbf{R} : a \leq x\} \quad \begin{array}{ccc} & a & +\infty \\ & | & \\ & \text{---} & \end{array}$$

- 7) Demi-droite ouverte d'extrémité b , notée et définie par :

$$]-\infty, b[= \{x \in \mathbf{R} : x < b\} \quad \begin{array}{ccc} -\infty & & b \\ & & \times \\ & & \text{---} \end{array}$$

- 8) Demi-droite fermée extrémité b , notée et définie par :

$$]-\infty, b] = \{x \in \mathbf{R} : x \leq b\} \quad \begin{array}{ccc} -\infty & & b \\ & & | \\ & & \text{---} \end{array}$$

Exercices

- 1) Soient les ensembles suivants : $A =]-\infty, 5]$; $B = [-5, +\infty[$;
 $C = [-3, 10[$; $D =]0, 15]$. Alors déterminer :
- a) $A \cap B$
 - b) $C \cap D$
 - c) $A \cap B \cap C$
 - d) $A \cup B$
- 2) Résoudre dans $\mathbb{R}$:
- a) $x^2 + 7x + 12 \leq 0$
 - b) $-2x^2 - x + 3 > 0$
 - c) $x^2 + \frac{1}{3}x + \frac{5}{2} \geq 0$

CHAP. IV : ANALYSE COMBINATOIRE

IV.1. Permutation

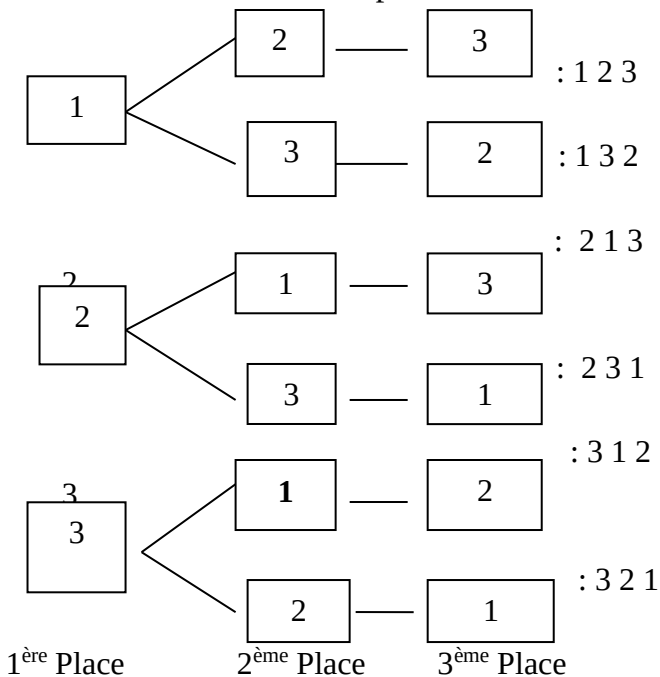
a. Définition

Une permutation de n objets (sans répétition) est toute suite de n objets disposés dans un ordre déterminé.

Exemple :

Ecrire les permutations des chiffres 1, 2 et 3 sans qu'aucun élément ne se répète.

On a le schéma ci-après :



b. Théorème

Le nombre de permutations de n objets est donné par $P_n = n !$

(où $n ! = n(n-1)(n-2) \dots 1$).

Exercices

- 1) Combien peut-on former de mots différents avec les lettres du mot Charlot ?
- 2) Parmi les permutations de lettres a, b, c, d, e, f :
 - a) Combien commencent par a ?
 - b) Combien commencent par ab ?
 - c) Dans combien d'entr'elles a et b se suivent-elles ?
 - d) Commencent par a et se terminent par b ?

IV.2. Arrangements

a. Définition

Un arrangement de n éléments pris p à p ($p \leq n$) est une suite de p éléments choisis parmi les n , et disposés dans un ordre déterminé.

Exemple

Soient les chiffres 1, 2, 3, 4, 5. Tous les nombres à 3 chiffres différents choisis parmi les 5 sont des arrangements de 5 chiffres pris 3 à 3 (tels que 123, 425, 513, ...).

b. Théorème

Le nombre d'arrangements de n objets pris p à p , noté A_n^p , s'obtient par la formule : $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$

Exemple

Combien de manière peut-on obtenir un nombre à trois chiffres différents à partir des chiffres 1, 2, 3, 4, 5.

Solution

1^{ère} possibilité : $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$

2^{ème} possibilité : $A_5^3 = \frac{5!}{(5-3)!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2!}{3 \cdot 2!} = 60$

c. Remarque

1) Si $n = p$, alors $A_n^p = P_n$

2) $0! = 1$

TD

De combien de manières peut-on colorier une carte représentant 3 pays, à l'aide de 3 couleurs différentes prises parmi 7 couleurs données ?

IV.3. Combinaison**a. Définition**

Une combinaison de n éléments pris p à p ($p \leq n$) est tout ensemble à p éléments qu'on peut former à partir de ces n éléments.

Exemple

Ecrire toutes les combinaisons à 5 éléments pris 3 à 3 si ceux-ci sont choisis dans l'ensemble $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

Solution

Etant que $n = 5$, $p = 3$, on a :

$\{1, 2, 3\}$, $\{1, 2, 4\}$, $\{1, 2, 5\}$, $\{1, 3, 4\}$, $\{1, 3, 5\}$, $\{1, 4, 5\}$,
 $\{2, 3, 4\}$, $\{2, 3, 5\}$, $\{2, 4, 5\}$, $\{3, 4, 5\}$. Donc, il y a 10 sous-ensembles.

b. Théorème

Le nombre de combinaison de n éléments pris p à p , noté C_n^p , est donné par :

$$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Exemple :

En considérant l'exemple ci-dessus, on a :

$$C_5^3 = \frac{5!}{3!(5-3)!} = \frac{5.4.3!}{3!.2.1!} = 10$$

c. Propriétés

$$1) C_n^{n-p} = C_n^p$$

$$2) C_n^p = C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p$$

Exercices

- 1) 10 chevaux courent pour un quarter.
 - a. Combien y a-t-il de possibilités de choisir les 4 premiers chevaux ?
 - b. Combien y a-t-il de combinaisons gagnantes ? Parmi celles-ci, combien sont en ordre ? Combien en désordre ?
- 2) On veut former un jury de 5 personnes dans une société de 7 hommes et 6 femmes.
 - a. De combien de manière peut-on le faire ?
 - b. De combien de manière peut-on le former si on veut avoir 3 hommes et 2 femmes ?
- 3) Une classe comprend 9 garçons et 3 filles.
 - a. De combien de manière le prof peut-il faire un choix de 4 élèves ?
 - b. Combien de ce choix comporte au moins une fille ?
 - c. Combien comporte exactement une fille ?

CHAP. V : MATRICES ET DETERMINANTS

V.1. MATRICES

1.1. Définitions

a) Matrices

Une matrice est un tableau rectangulaire dont le nombre d'éléments est fini et ces éléments sont situés suivants les lignes et les colonnes du tableau.

Les matrices sont souvent notées par les lettres majuscules A, B, C, D, E, ...

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \dots & a_{1j} \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \dots & a_{2j} \dots & a_{2n} \\ a_{i1} & a_{i2} \dots & a_{ij} \dots & a_{in} \\ a_{m1} & a_{m2} \dots & a_{mj} \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Elle est notée $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$

- Un élément a_{ij} appartient à la matrice A s'il se trouve à la $i^{\text{ème}}$ ligne et à la $j^{\text{ème}}$ colonne. Le premier indice i indique la ligne et le deuxième indice j indique la colonne de l'élément a_{ij}
- Les éléments d'une matrice sont souvent des scalaires. Si les éléments appartiennent à $\mathbb{IR}$ alors une telle matrice est appelée Matrice réelle.
- Les lignes notées $L_1, L_2, \dots, L_m$ sont des rangées horizontales et les colonnes notées $C_1, C_2, \dots, C_n$ sont des rangées verticales.

- Toute matrice à m lignes et n colonnes est dite matrice type $m \times n$ ou (m, n)
- Toute matrice du type $1 \times n$ est dite matrice – ligne.
- Toute matrice du type $m \times 1$ est dite matrice colonne.
- L'ensemble des matrices à m lignes et n colonnes sur K est noté $M(m \times n)(K)$.
- On appelle transposée d'une matrice du type $m \times n$, la matrice B du type $n \times m$ telle que si

$$A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \text{ et } B = (b_{ji})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$$

On ait $a_{ij} = b_{ji}$.

On la note par t_A autrement dit t_A est la matrice obtenue en changeant dans A les lignes en colonnes et les colonnes en lignes et respectivement.

Exemples

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & -5 \end{pmatrix} \text{ est une matrice du type } 2 \times 3$$

$$t_A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 1 \\ 3 & -5 \end{pmatrix} \text{ est une matrice du type } 3 \times 2$$

- (2) $B = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ est une matrice – colonne du type 3×1 ou matrice unicolonne.
- $t_B = (-4 \ 2 \ 1)$ est une matrice – ligne du type 1×3 ou matrice uniligne.

b. Matrices carrées

- Une matrice carrée est une matrice du type $m \times n$ tq $n = m$

- $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$
- Dans une matrice carrée, les termes $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{ii}, \dots, a_{nn}$ d'une matrice carrée sont les termes de la diagonale principale.

Exemple

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & 7 \\ 5 & 6 & -3 \end{pmatrix} \text{ matrice carrée d'ordre 3.}$$

Sa diagonale principale est composée des réels $-1, 2$ et -3

- La somme des éléments de la diagonale principale d'une matrice carrée A est appelée trace de A .
- Une matrice carrée est dite triangulaire si tous les termes situés d'un même côté de la diagonale principale sont tous nuls.

Exemples :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \\ 5 & 6 & -3 \end{pmatrix}$$

sont respectivement deux matrices triangulaires supérieures et inférieures.

1.2. Opérations sur les matrices**a) Addition des matrices****Éléments Homologues**

On appelle éléments homologues de deux matrices de même type, des éléments qui sont situés sur le même ordre de ligne et de même ordre de colonne.

Pour additionner deux matrices, on additionne les éléments homologues.

Exemple

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 1 & -3 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} -1+0 & 2+1 & 0+0 \\ 1-1 & -3+0 & 4+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 0 & -3 & 8 \end{pmatrix}$$

Remarque

L'addition (ou la soustraction) des matrices n'est possible que lorsque celles-ci sont du même type.

b) Multiplication Externe

La multiplication externe d'une matrice par un scalaire s'effectue en multipliant les scalaires avec tous les éléments de la matrice.

i.e Si $A = (a_{ij})$ alors $\lambda A = (\lambda a_{ij})$

Exemple

$$4. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & -5 & 2 \\ -3 & 1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 16 \\ 8 & -20 & 8 \\ -12 & 4 & 20 \end{pmatrix}$$

Remarques

- Une matrice carrée A est symétrique si et seulement si elle est égale à sa transposée, i.e $t_A = A$
- Une matrice carrée A est antisymétrique si et seulement si elle est égale à l'opposée de sa transposée, i.e $t_A = -A$

Exemples :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 5 \\ -1 & 5 & -2 \end{pmatrix}$$

$$t_A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 5 \\ -1 & 5 & -2 \end{pmatrix}$$

Donc, $A = t_A$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & 5 \\ -3 & -5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$t_B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -2 & 0 & -5 \\ 3 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$-B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -2 & 0 & -5 \\ 3 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc, $t_B = -B$

c) Multiplication de deux matrices

La matrice produit est obtenue par la règle LICO qui consiste à multiplier les lignes de la première matrice par les colonnes de la deuxième.

Règle LICO

Pour multiplier une matrice A du type $m \times n$ par une matrice du type $p \times q$, il faut que le nombre de colonnes de la matrice A soit égal au nombre de lignes de la matrice B (i.e $n = p$).

La matrice produit A.B est une matrice du type $m \times q$ tel que chaque élément C_{ij} soit la somme des produits terme à terme de la i^{e} ligne de A par la j^{e} colonne de B.

Exemples

$$\begin{aligned}
 1) \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2.2 + 0.3 & 2(-3) + 0.2 \\ 0.2 + 2.3 & 0.(-3) + 2.2 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$2) \quad (2 \quad 4 \quad -3) \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} = 2.4 + 4.(-3) + (-3).2 = -10$$

$$3) \quad \begin{pmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 5 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.1+4.3+5.5 & 2.(-2)+4.4+5.7 \\ 0.1+2.3+5.5 & 0.(-2)+2.4+5.7 \\ 3.1+1.3+2.5 & 3.(-2)+1.4+2.7 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 39 & 47 \\ 31 & 43 \\ 16 & 12 \end{pmatrix}$$

Remarques

En général, la multiplication des matrices n'est pas commutative, i.e $A \cdot B \neq B \cdot A$. Néanmoins, il peut exister deux matrices A et B telles que $A \cdot B = B \cdot A$. Dans ce cas, A et B sont dites commutables.

Exemples

$$a) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad A.B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 8 \end{pmatrix} \quad B.A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$b) \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \quad A.B = \begin{pmatrix} 14 & 11 \\ 11 & 14 \end{pmatrix} \quad B.A = \begin{pmatrix} 14 & 11 \\ 11 & 14 \end{pmatrix}$$

$A.B = 0$ n'implique pas nécessairement que $A = 0$ ou $B=0$.

Exemple

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & \frac{1}{2} \\ -2 & \frac{-1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

V.2. DETERMINANTS

2.1. Définition

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \dots a_{1j} \dots a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \dots a_{2j} \dots a_{2n} \\ \dots & \dots \dots \dots \cdot \\ a_{i1} & a_{i2} \dots a_{ij} \dots a_{in} \\ \dots & \dots \dots \dots \\ a_{m1} & a_{m2} \dots a_{mj} \dots a_{mn} \end{pmatrix} \text{ une matrice carrée}$$

d'ordre n à coefficients scalaires. On appelle déterminant de A d'ordre n , le scalaire noté $\det(A)$ ou $|A|$ et présenté sous la forme :

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \dots a_{1j} \dots a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \dots a_{2j} \dots a_{2n} \\ \dots & \dots \dots \dots \cdot \\ a_{i1} & a_{i2} \dots a_{ij} \dots a_{in} \\ \dots & \dots \dots \dots \\ a_{m1} & a_{m2} \dots a_{mj} \dots a_{mn} \end{vmatrix}$$

Remarques

- A une matrice d'ordre n est associé un déterminant de même ordre.
- Un déterminant est formé des lignes et des colonnes appelées rangées.

2.2. Calcul du déterminant d'une matrice

a. Déterminant d'ordre 2

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Exemple

$$\begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 4(-1) - 2.5 = -4 - 10 = -14$$

b. Déterminant d'ordre 3

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Règle de Sarrius

On écrit à la droite du déterminant les deux premières colonnes ou en bas les deux premières lignes. Cette règle n'est applicable qu'aux déterminants d'ordre 3.

$$\begin{aligned}
 |A| &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\
 &= (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}) - (a_{31}a_{22}a_{13} + a_{32}a_{23}a_{11} + a_{33}a_{21}a_{12})
 \end{aligned}$$

Exemple

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = (1-8-0) - (-6-6+0) = -7+12=5$$

c. Mineurs et cofacteurs d'un déterminant

1. Définitions

Soit

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mj} & \dots & a_{mn} \end{vmatrix} \quad \text{un déterminant d'ordre } n$$

- On appelle Mineur d'un élément a_{ij} du déterminant $|A|$, le nombre A_{ij} d'ordre $(n-1)$ obtenu en supprimant la i^e ligne et la j^e colonne de $|A|$.

Exemples

$$1. \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \begin{array}{c} \text{---} \\ \vdots \end{array}$$

Le mineur de a_{12} est $|A_{12}| = a_{21}$

$$2. \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \begin{array}{c} \vdots \\ \text{---} \\ \vdots \end{array}$$

Le mineur de a_{22} est : $|A_{22}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$

- On appelle cofacteur associé à un élément a_{ij} du déterminant $|A|$, le scalaire défini par : $C_{ij} = (-1)^{i+j} |A_{ij}|$

Exemple

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & 1 \end{vmatrix}$$

Les cofacteurs de (a_{11}) et celui de (a_{21}) sont :

$$C_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^2 (1+6) = 7$$

$$C_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^3 (2+9) = -11$$

Les cofacteurs de (a_{31}) et celui de (a_{22}) sont :

$$C_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = (-1)^4 (4-3) = 1$$

$$C_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^4 (1+6) = 7$$

2. Calcul d'un déterminant suivant les éléments d'une rangée

Soit A un déterminant d'ordre n.

La valeur d'un déterminant est égale à la somme des produits des termes d'une rangée par leurs cofacteurs respectifs.

Exemples

a. En considérant l'exemple ci-dessus, développons suivant les éléments de la première colonne on a :

$$\begin{aligned}|A| &= 1.C_{11} + 0.C_{21} - 2C_{31} \\ &= 7 + 0 - 2(1) = 7 - 2 = 5\end{aligned}$$

b. Calculer le déterminant de la matrice suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -2 \\ 4 & 5 & 6 & -2 \\ 7 & 8 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & -2 \\ 4 & 5 & 6 & -2 \\ 7 & 8 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

Solution

$$\begin{aligned}|A| &= 3.(-1)^{4+1} \begin{vmatrix} 2 & 3 & -2 \\ 5 & 6 & -2 \\ 8 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 3.(-1)^5 (12 - 48 + 0) - (-96 + 0 + 15) = -135\end{aligned}$$

3. Propriétés

- (1) Le déterminant d'une matrice triangulaire est égal au produit des éléments de sa diagonale principale.
- (2) Le déterminant d'une matrice carrée est égale à celui de sa transposée c'est-à-dire

$$\det(t_A) = \det(A)$$
- (3) Un déterminant ayant deux rangées parallèles identiques ou proportionnelles est nul.
- (4) Un déterminant change en son opposé lorsqu'on permute deux rangées parallèles.
- (5) Pour multiplier ou diviser un déterminant par un scalaire α , on multiplie ou on divise les éléments d'une rangée par ce scalaire.
- (6) Un déterminant ne change pas lorsqu'on ajoute à l'une de ses colonnes une combinaison linéaire des autres.
- (7) Si dans un déterminant les éléments d'une rangée sont les sommes de n termes alors le déterminant est une somme de n déterminants.

$$\begin{vmatrix} a_1 + a_2 + a_3 & d_1 & e_1 \\ b_1 + b_2 + b_3 & d_2 & e_2 \\ c_1 + c_2 + c_3 & d_3 & e_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & e_1 \\ b_1 & d_2 & e_2 \\ c_1 & d_3 & e_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_2 & d_1 & e_1 \\ b_2 & d_2 & e_2 \\ c_2 & d_3 & e_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_3 & d_1 & e_1 \\ b_3 & d_2 & e_2 \\ c_3 & d_3 & e_3 \end{vmatrix}$$

Corollaire

La valeur d'un déterminant ne change pas lorsqu'on ajoute aux éléments d'une rangée les éléments correspondants d'une ou de plusieurs rangées parallèles, tous les éléments d'une même rangée ayant été multipliés par un même facteur.

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \\ a'' & b'' & c'' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a + \beta b + \alpha c & b & c \\ a' + \beta b' + \alpha c' & b' & c' \\ a'' + \beta b'' + \alpha c'' & b'' & c'' \end{vmatrix}$$

Exemple

Sans calculer, dire pourquoi le déterminant ci-dessous est nul.

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 4 \end{vmatrix}$$

Le déterminant est nul car $C_2 = C_3$

V.3. APPLICATIONS DES DETERMINANTS

3.1. Calcul de l'inverse d'une matrice carrée régulière

(1) Définition

Soit $A = (a_{ij})$ une matrice carrée d'ordre n .

- La matrice A est dite régulière si son déterminant n'est pas nul ; dans le cas contraire est dite singulière.
- On appelle Comatrice de A , la matrice obtenue en remplaçant chaque élément de A par son cofacteur.

On la note : $\text{Com}(A) = (C_{ij})$ où C_{ij} est le cofacteur de a_{ij}

Exemple

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 3 & -1 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{alors } \text{com}(A) = \begin{pmatrix} -13 & -4 & 7 \\ 10 & 1 & -4 \\ -8 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

- On appelle matrice adjointe de A , notée $\tilde{A}$ la transposée de la matrice des cofacteurs de A .

Autrement dit :

$$\tilde{A} = t_{\text{com}(A)} = t_{(C_{ij})} = \text{Adj } A$$

Dans l'exemple précédent, la matrice Adjointe de A est :

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} -13 & 10 & -8 \\ -4 & 1 & 1 \\ 7 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

(2) Matrice inverse

Soit $A = (a_{ij})$ une matrice carrée d'ordre n .

L'inverse de la matrice A , notée A^{-1} est le produit de l'adjoint de A par l'inverse de son déterminant.

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} t_{Com(A)}$$

Dans l'exemple ci-dessus, on a :

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 3 & -1 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -3 - 10 + 12 + 2 - 10 + 18 = 9$$

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} -13 & 10 & -8 \\ -4 & 1 & 1 \\ 7 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où } A^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} -13 & 10 & -8 \\ -4 & 1 & 1 \\ 7 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

3.2. Résolution des systèmes d'équations linéaires

Exemple

Résoudre dans $\mathbb{R}$ le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} 3x - y - z = 4 \\ 4x + y - z = 12 \\ 2x + y - 3z = 10 \end{cases}$$

Solution

Soit $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 4 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \end{bmatrix}$ la matrice associée au système d'équations donné. Alors calculons D le déterminant du système. On a :

$$D = \begin{vmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 4 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \end{vmatrix} = -18$$

Comme le nombre d'équations vaut le nombre d'inconnues et $D \neq 0$, le système est donc dit de Cramer. Alors calculons successivement D_x , D_y et D_z , respectivement le déterminant de x , de y et de z .

$$D_x = \begin{vmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 12 & 1 & -1 \\ 10 & 1 & -3 \end{vmatrix} = (-12 + 10 - 12) - (-10 - 4 + 36) = -36$$

$$Dy = \begin{vmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 4 & 12 & -1 \\ 2 & 10 & -3 \end{vmatrix} = (-108 - 8 - 40) - (-24 - 30 - 48) = -54$$

$$Dz = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 4 & 1 & 12 \\ 2 & 1 & 10 \end{vmatrix} = (30 - 24 + 16) - (8 + 36 - 40) = 18$$

$$\text{D'où, } x = \frac{Dx}{D} = \frac{-36}{-18} = 2$$

$$y = \frac{Dy}{D} = \frac{-54}{-18} = 3$$

$$z = \frac{Dz}{D} = \frac{18}{-18} = -1$$

$$S = \{(2, 3, -1)\}$$

EXERCICES

1. Soient les matrices suivantes :

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -8 & 0 & 2 \\ 6 & -2 & 0 \\ 0 & 8 & -6 \end{bmatrix} \text{ et } C = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix}$$

a) Calculer : 1) $2A + 3B$

2) $A^t - B^t + 2A$

3) A^2

4) $A \cdot B$

5) $A^t \cdot C$

b) Calculer : 1) A^{-1} 2) B^{-1}

2. Résoudre le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} x - 2y + z = -2 \\ 2x - y - z = -1 \\ x + y + z = -8 \end{cases}$$

Chapitre VI. THEORIE DES LANGAGES

VI.1. Introduction

La théorie du langage s'est développée dans les années 1950-1960 avec les travaux du chercheur Noam CHOMSKY. Elle se situe à l'intersection de la linguistique, des mathématiques et de l'informatique.

En informatique, elle a permis de formaliser la conception des langages informatiques, en améliorant ainsi l'analyse syntaxique et la compilation des programmes.

VI.2. Notions de langage formel

2.1. Alphabet

Un alphabet est un ensemble fini des signes souvent appelés « lettres ».

La juxtaposition des lettres d'un alphabet est appelée « concaténation ». La concaténation est l'opération qui consiste à placer des lettres à côté des autres. Par la concaténation, on obtient des mots.

2.2. Exemples

- 1) $X = \{a, b, c\}$. On peut former les mots bac, cab, cca, bbcab,
- 2) $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, c'est la base 6. On peut former les mots 102, 4531, 223, 325, ...

2.3. Notations

On désigne par ϵ le mot vide, càd le mot qui ne contient aucune lettre.

❖ L'opération de concaténation est notée « ».

Exemple : $u = "ab"$

$$v = \text{« ba »}$$

$$u.v = \text{« abba »} = \text{« } ab^2a \text{ »}$$

$$u.v = \text{« baab »} = \text{« } ba^2b \text{ »}$$

$$u.v.v = \text{« abbaba »} = \text{« } ab^2aba \text{ »}$$

❖ Soit le mot u , on désigne par $|u|$, la longueur de u , càd le nombre total de lettres que comporte u .

Exemples :

$$u = \text{« baba »} \text{ donne } |u| = 4$$

$$v = \text{« lukumina »} \text{ donne } |v| = 8$$

$$\epsilon = \text{""} \text{ donne } |\epsilon| = 0$$

❖ $X^n = \{u / |u| = n\}$ où X^n est l'ensemble des mots de n lettres.

$$\text{Exemples : } X = \{a, b\}$$

❖ $X^0 = \{\epsilon\}$ avec X^0 ensemble des mots vides

$$X^1 = \{a, b\} \text{ où } X^1 \text{ ensemble des mots d'une lettre}$$

$$X^2 = \{aa, ab, ba, bb\} \text{ où } X^2 \text{ ensemble des mots de deux lettres}$$

$$X^3 = \{aaa, aab, aba, abb, baa, baba, bbba, bbb\}$$

où X^3 ensemble des mots de deux lettres

$$X^* = UX^i = X^0 U X^1 U X^2 U X^3 U \dots$$

$$X^+ = X^* \setminus \{\epsilon\} = \bigcup_{i \geq 1} X^i = X^1 U X^2 U X^3 U \dots$$

2.4. Langage

Un langage L n'est rien d'autre qu'une partie de X^* ,
i.e $L \subset X^*$

Exemples :

$$\text{Soit } X = \{a, b\}$$

$$L_1 = \{a^n b^m / n \geq 0, m \geq 0\}$$

$$L_2 = \{a^n b^m a^m b^n / n \geq 0, m \geq 0\}$$

$$L_3 = \{ba^n b^m / n > 0, m \geq 0\}$$

$$L_4 = \{a^n b^n / n \geq 0\}$$

Remplacer par le signe qui convient ($\in, \exists, \notin$) :

$$\diamond L_1 \dots aab$$

$$\diamond aabaaaa \dots L_2$$

$$\diamond \epsilon \dots L_3$$

$$\diamond L_4 \dots L_2$$

$$\diamond L_1 \dots L_4$$

$$\diamond a^3 b^2 \dots L_4$$

$$\diamond L_1 \dots a^5 b^3$$

$$\diamond a^3 bab^3 \dots L_2$$

$$\diamond L_2 \dots a^2 b^2$$

TD

- 1) Si $X = \{a, b\}$, alors que vaut X^* ?
- 2) Soit $L_1 = \{a, bb\}$. Ecrivez les 5 premiers mots notés L_1^*

2.5. Grammaire**a. Définition**

On appelle grammaire, le quadruplet $G=(X, V, R, S)$, où :

- ❖ X est un ensemble fini des lettres terminales :
- ❖ V est un ensemble fini des variables :
- ❖ R est un ensemble fini des règles :
- ❖ S est une variable particulière appelée axiome.

b. Exemples :

- 1) langue française

La grammaire du français serait constituée de :

- X , les mots de la langue française
- V , les concepts grammaticaux (Nom, adjectif, adverbe, ...)
- R , les règles de construction grammaticale (sujet-verbe-complément)
- S , la notion de construction de phrase.

- 2) Soit $G_1 = \{X, V, R, S\}$ où $X = \{a, b\}$; $V = \{S, T\}$

$R = \{S \rightarrow a S b; S \rightarrow T; T \rightarrow \varepsilon\}$ et S l'axiome.

c. Langage engendré

Le langage engendré par une grammaire, noté $L(G)$, est l'ensemble des expressions arithmétiques correctes que l'on peut former à partir des opérations (+, x, (), ...).

Exemple :

Soit $G_1 = \{X, V, R, S\}$ où $X = \{a, b\}$; $V = \{S, T\}$

$R = \{S \rightarrow a S b; S \rightarrow T; T \rightarrow \mathcal{E}\}$ et S l'axiome.

Déterminer le langage $L(G)$ engendré par la grammaire G_1

On a :

$$\begin{aligned}
 S &\Rightarrow T \Rightarrow \mathcal{E} \\
 \Downarrow \\
 aSb &\Rightarrow aTb \Rightarrow ab \\
 \Downarrow \\
 a^2aSbb^2 &\Rightarrow a^3Tb^3 \Rightarrow a^3b^3 \\
 \Downarrow \\
 a^3aSbb^3 &\Rightarrow a^4Tb^4 \Rightarrow a^4b^4 \\
 \Downarrow \\
 a^nSb^n &\Rightarrow a^nTb^n \Rightarrow a^n b^n
 \end{aligned}$$

D'où, $L(G) = \{a^n b^n / n \geq 0\}$

TD

Soit les grammaires suivantes :

a) Soit $G_1 = \{X_1, V_1, R_1, S\}$ où $X_1 = \{a, b\}$; $V_1 = \{S, T\}$
 $R_1 = \{S \rightarrow b S a; S \rightarrow T; T \rightarrow a\}$ et S l'axiome.

b) Soit $G_2 = \{X_2, V_2, R_2, S\}$ où $X_2 = \{a, b\}$; $V_2 = \{S, T\}$
 $R_2 = \{S \rightarrow aS; S \rightarrow T; T \rightarrow b\}$ et S l'axiome.

Déterminer les langages $L(G_1)$ et $L(G_2)$

2.6. Arbre de dérivation

Un arbre de dérivation est une représentation graphique de la production d'un mot partant de l'axiome.

Exemple :

$G = \{X, V, R, S\}$ où $X = \{a, b\}$; $V = \{S, T\}$

$R = \{S \rightarrow bT; T \rightarrow aT; T \rightarrow \varepsilon\}$ et S l'axiome.

On sait que $L(G) = \{ba^n/n \geq 0\}$

1) Dessinez l'arbre de dérivation du mot ba^2

2) Mêmement pour le mot ba^3

Chapitre VII. AUTOMATES FINIS

VII.1. Automates

a. Définition

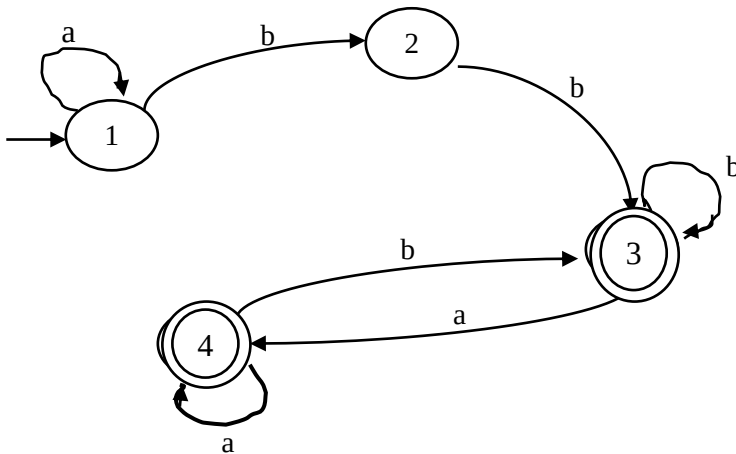
On appelle automate, un qua-triplet (X, Q, D, A, S) où :

- ❖ X est l'alphabet ;
- ❖ Q est l'ensemble des étapes ;
- ❖ D est l'ensemble des états de départ ;
- ❖ A est l'ensemble des états d'arrivée ;
- ❖ S est l'ensemble des transitions.

b. Exemple

Soit l'automate $\mathcal{A}_1 = (X, Q, D, A, S)$ où $X = \{a, b\}$;
 $Q = \{1, 2, 3, 4\}$, $D = \{1\}$; $A = \{3, 4\}$;
 $S = \{(1, a, 1), (1, b, 2), (2, b, 3), (3, a, 4), (3, b, 3), (4, b, 3), (4, a, 4)\}$

Représenter l'automate $\mathcal{A}_1$



TD

Soit l'automate $\mathcal{A}_2 = (X, Q, D, A, S)$ où $X = \{a, b\}$;
 $Q = \{1, 2, 3\}$, $D = \{1, 2\}$; $A = \{2\}$;
 $S = \{(1, a, 1), (1, b, 2), (2, a, 2), (2, a, 3), (3, a, 2), (3, b, 3)\}$
 Représenter l'automate $\mathcal{A}_2$

VII.2. Automate à l'états finis

Soit $\mathcal{A}_0 = (X, Q, D, A, S)$ un automate. $\mathcal{A}_0$ est dit « automate à états finis » ou simplement « automate fini » si Q est un ensemble fini.

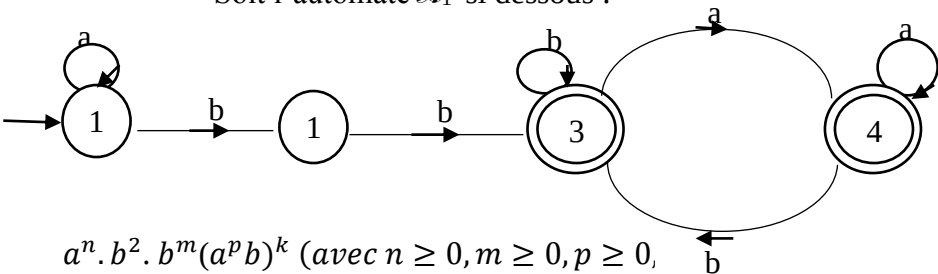
VII.3. Langage accepté par un automate

On dit qu'un mot est accepté par un automate $\mathcal{A}$ si les conditions suivantes sont remplies :

- A partir d'un état de départ, en suivant les transitions, le mot u est complètement lu.
- L'état dans lequel se fait la lecture du mot u est un état d'arrivée.

Exemple :

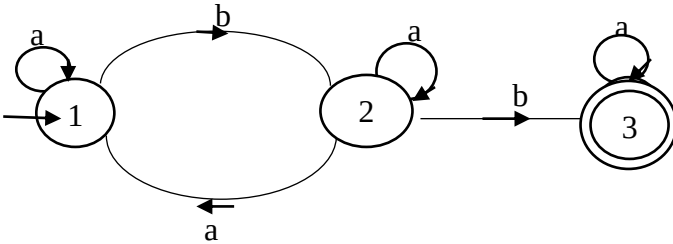
Soit l'automate $\mathcal{A}_1$ si dessous :



- a^3b^3 : est accepté par $\mathcal{A}$
- $a^3b^3a^2b$: est accepté par $\mathcal{A}$
- a^4b : n'est pas accepté par $\mathcal{A}$
- a^3ba : n'est pas accepté par $\mathcal{A}$
- ba^3 : n'est pas accepté par $\mathcal{A}$

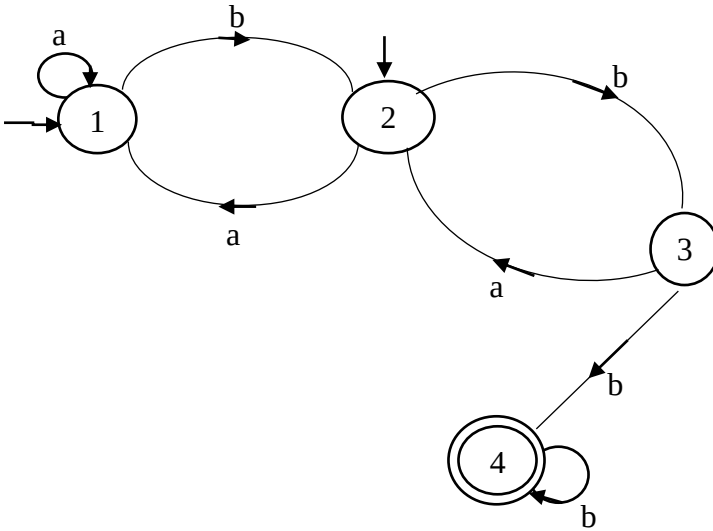
VII.4. Fonction de transition

Soit l'automate $\mathcal{A}_1$ ci dessous :



La fonction de transition, notée δ , est définie par :

δ	a	b
1	1	2
2	1, 2	3
3	3	-

TDOn donne $\mathcal{A}_2$ par :Déterminer la fonction de transition de $\mathcal{A}_2$

VII.5. Automate complet

Un automate $\mathcal{A}$ est complet si à partir de tout état, on peut, en lisant toutes les lettres de son alphabet,

- atteindre les états de cet automate.

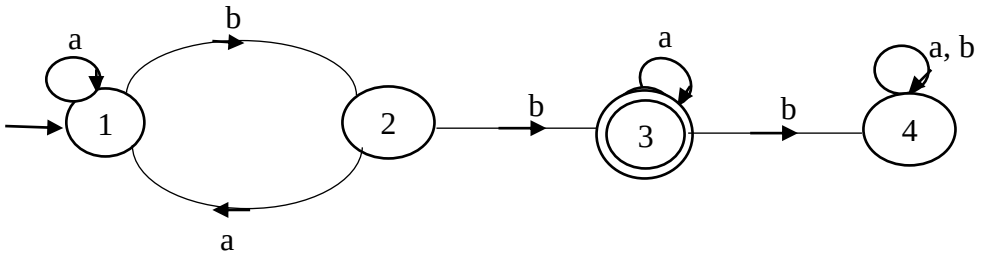
On complète un automate en créant un état appelé « puis ».

Exemple

Pour $\mathcal{A}_2$

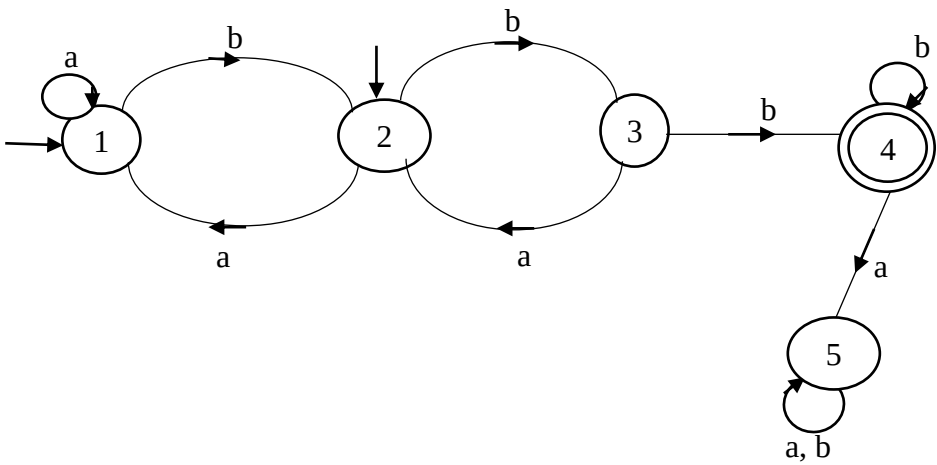
δ	a	b
1	1	2
2	1, 2	3
3	3	4
4	4	4

Soit l'automate $\mathcal{A}_1$ si dessous :



δ	a	b
1	1	2
2	1	3
3	2	4
4	5	4
5	5	5

Soit l'automate $\mathcal{A}_1$ si dessous :



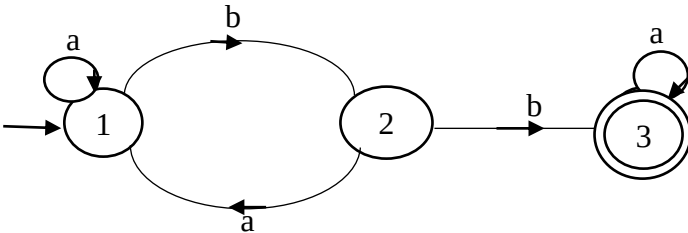
VII.6. Automate déterministe

Un automate $\mathcal{A}$ dit déterministe s'il remplit les conditions ci-dessous :

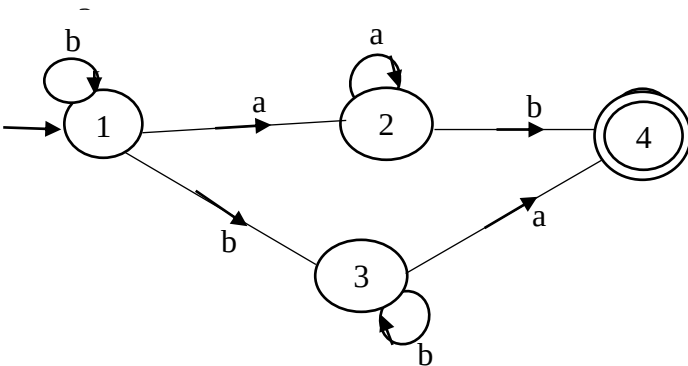
- ❖ l'ensemble des états de départ est un singleton
- ❖ pour chaque état, on accède pour chaque lettre de l'alphabet à au plus un état.

Exemples :

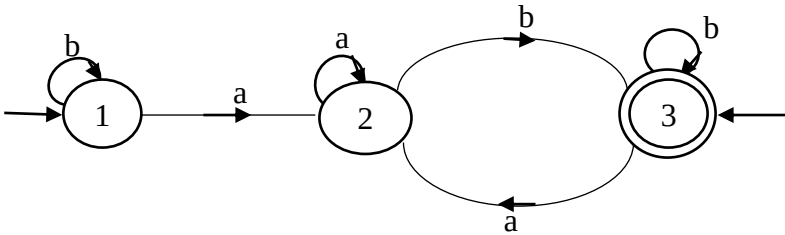
1. Soit l'automate $\mathcal{A}_1$



2. Soit l'automate $\mathcal{A}_2$



3. Soit l'automate $\mathcal{A}_3$



Etudions le déterminisme des automates $\mathcal{A}_1$, $\mathcal{A}_2$ et $\mathcal{A}_3$.

(1) La fonction de transition de $\mathcal{A}_1$

δ	a	b
1	1	2
2	1	3
3	3	-

Donc, $\mathcal{A}_1$ est un automate déterministe.

(2) La fonction de transition de $\mathcal{A}_2$

δ	a	b
1	2	1,3
2	2	4
3	4	3
4	-	-

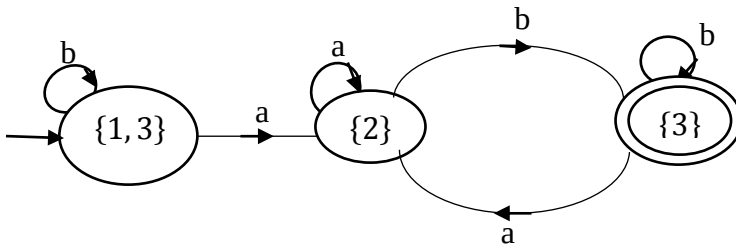
$\mathcal{A}_2$ n'est pas déterministe parce 1, 3 n'est pas un singleton.

(3) $\mathcal{A}_3$ n'est pas déterministe car l'ensemble des états de départ n'est pas un singleton.

VII.7. Algorithme subset-construction

(iii) Automate $\mathcal{A}_3$ ci-dessus donnera :

δ	a	b
{1, 3}	{2}	{1, 3}
{2}	{2}	{3}
{3}	{2}	{3}



On obtient ainsi un automate déterministe.

TD : Déterminez $\mathcal{A}_2$

CHAP. VIII. INTRODUCTION A LA THEORIE DES GRAPHS

VIII.1. Notions

1.1. Graphe

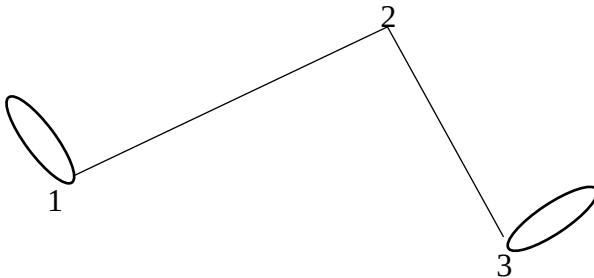
a. Définition

On appelle graphe, le couple $G = (X, U)$, où :

- ❖ X est un ensemble non vide fini des éléments appelés « sommets ou points ».
- ❖ U est un ensemble fini des éléments appelés « arrêtes »

b. Exemple

Soit $G = (X, U)$ où $X = \{1, 2, 3\}$ et $U = \{(1,1), (1,2), (2,3), (3,3)\}$



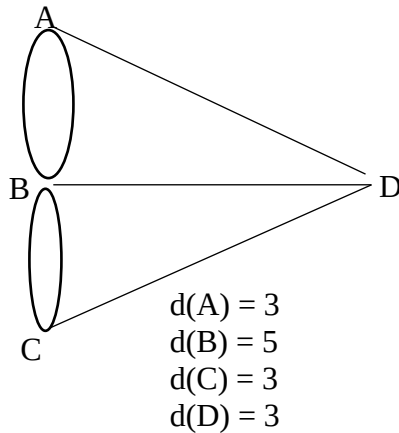
1.2. Ordre – degré

a. Définitions

- L'ordre d'un graphe est le nombre de sommets que compte ce graphe. Ainsi, un graphe qui compte 5 sommets est d'ordre 5.

- Le degré d'un sommet est le nombre d'arrêtes incidentes à un sommet. Lorsqu'une arrête relie un sommet à lui-même, on l'appelle « boucle ». Une boucle est comptée deux fois.

b. Exemples



c. Lemme (poignée de main)

La somme des degrés des sommets d'un graphe est égale au double du nombre des arrêtes de ce graphe.

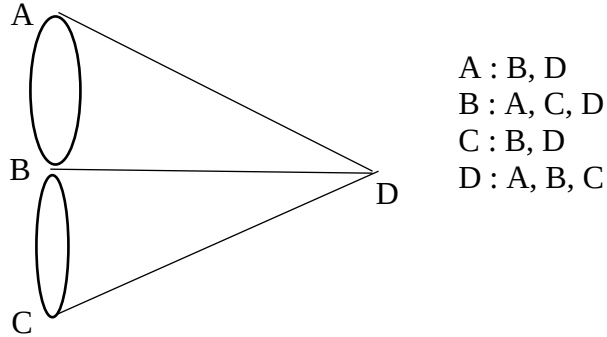
d. Degré d'un graphe

Le degré d'un graphe est le degré du sommet qui a le degré le plus élevé.

1.3. Liste d'adjacence – matrice d'adjacence

On peut représenter un graphe par une liste des sommets auxquels sont associés les sommets adjacents.

Exemple :



On peut aussi se servir d'une matrice d'adjacence $M = (m_{ij})$ où

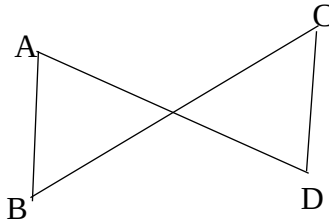
$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } (i, j) \in U \\ 0 & \text{si non} \end{cases}$$

Pour le graphe précédent, on a :

$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C & D \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

1.4. Types de graphes

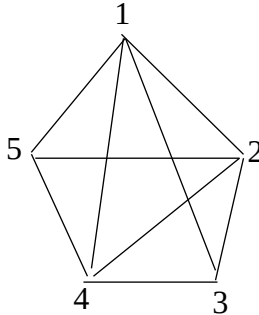
- ❖ **Graphe simple** : est un graphe où on ne peut pas trouver plus d'une arête reliant deux sommets. Il est aussi appelé 1-graphe.
- ❖ **Graphe planaire** : est un graphe qui peut être dessiné sans qu'aucune arête n'en coupe une autre.



D'une façon planaire :

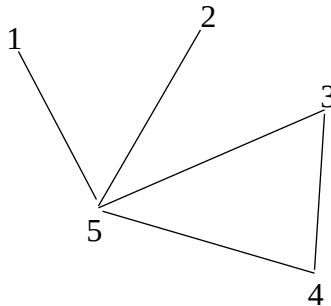


❖ **Graphe complet :** le graphe (X, U) est dit complet si $\forall x, y \in X, (x, y) \in U$, c'est-à-dire deux sommets distincts sont toujours reliés aux arêtes.



❖ **Graphe connexe :** un graphe est dit connexe si, à partir de tout sommet, on peut atteindre les autres sommets en parcourant les arêtes. Si un graphe n'est pas connexe, on peut en trouver les composantes connexes.

Exemple



❖ **Stable :** un stable est un graphe qui n'a pas d'arrête.

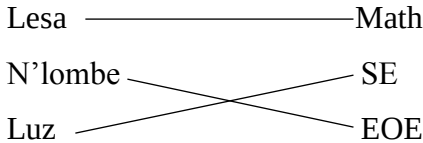
❖ **Graphe biparti** : un graphe $G = (X, U)$ est dit biparti si on peut trouver une partition $\{A, B\}$ de X telle que les arrêtes de G relient les sommets de A aux sommets de B .

Exemple :

$G = (X, U)$ où

$X = \{Math, SE, EOE, Ngoie, N'lombe, Luz\}$

Représentons le graphe G

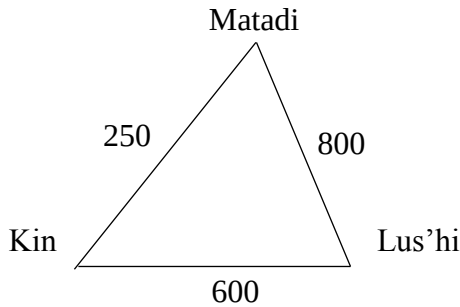


❖ **Graphe valué ou pondéré** : un graphe est dit valué ou pondéré si on a attribué une valeur numérique à chacune de ses arrêtes.

Exemple : Soit une compagnie d'aviation qui fixe ses prix des billets comme suit :

	Kin	Matadi	Lus'hi
Kin	-	250	600
Matadi	250	-	800
Lus'hi	600	800	-

Représentons la situation sous forme graphique :



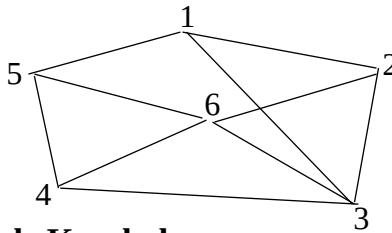
- ❖ **Graphe de transport** : est un graphe valué où les valeurs sont supérieures ou égales à 0.
- ❖ **Arbre** : est un graphe connexe et sans cycle.
Un cycle : est une chaîne fermée.
Une chaîne : est une succession d'arrêtes consécutives.
- ❖ **Forêt** : une forêt est un graphe non connexe et sans cycle.

VIII.2. Quelques problèmes pour les graphes

2.1. Arbre couvrant de poids minimal

Un arbre couvrant d'un graphe G est un arbre qui passe par tous les sommets de G .

Exemple :

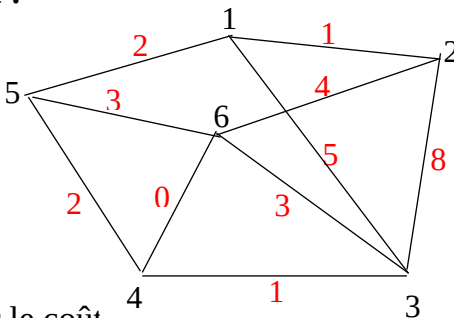


Algorithme de Kruskal

Etapas :

- Ordonner les arrêtes par ordre croissant des valeurs
- Ajouter une arrête de poids minimum à l'arbre si elle ne forme pas un cycle.
- Si tous les sommets sont atteints et le graphe est connexe, le processus est terminé sinon revenir à l'étape 2.

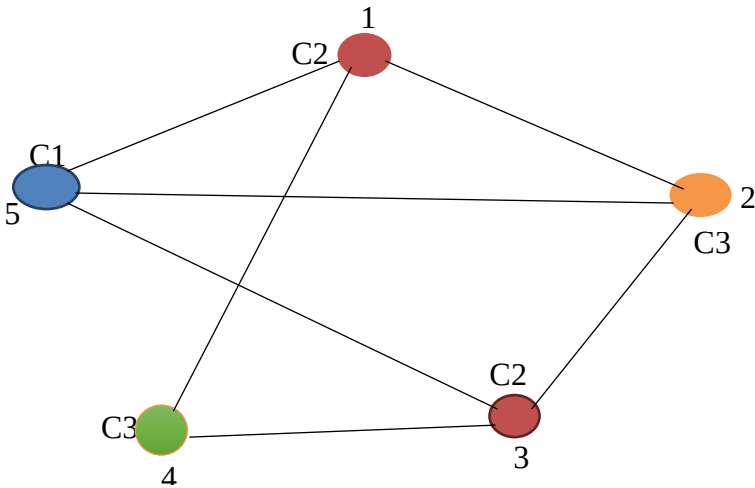
Exemple :



Calculer le coût.

2.2. Coloration des sommets d'un graphe

Colorier des sommets d'un graphe, c'est attribuer des couleurs à ces sommets de sorte que deux sommets reliés par une arête ne portent pas la même couleur.



Algorithme de Welsh-Powel

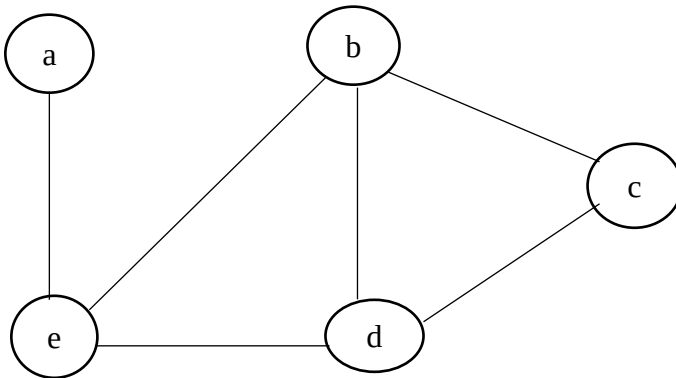
Le nombre minimal nécessaire pour colorier un graphe est appelé nombre chromatique.

Etapas de l'algo :

1. Ordonner les sommets du graphe dans l'ordre décroissant de leurs degrés.
2. Attribuer une nouvelle couleur au premier sommet non encore coloré et à tous les sommets non-adjacents à un sommet portant déjà cette couleur.
3. S'il y a encore des sommets non colorés, revenir à l'étape 2.

Exercice

Colorier les sommets du graphe suivants :



BIBLIOGRAPHIE

1. ARNOLD A. et GUESSARIAN I., (2005), *Mathématiques pour l'informatique*, EdiScience (Dunod), Paris, 387 pages.
2. COHEN, V. (1995), *La recherche opérationnelle*, Collection « Que sais encore ? », Presses Universitaires de France, Paris.
3. DEHOMOY P., (2000), *Mathématiques de l'informatique : cours et exercices corrigés*, Edition Dunod, Paris, 303 pages.
4. LASCAR D., (1993), *Logique mathématique : cours et exercices*, Edition Masson, 263 pages.
5. MARCHAND M., (1993), *Mathématique discrète, outil pour l'informaticien*, Ed. De Boeck, Bruxelles, 499 pages.
6. ROSS A., (2000), *Mathématiques appliquées à l'informatique*, Edition Le Griffon d'Argile, Paris, 520 pages.